

תשרי תשע"ח אוקטובר 2017



מפרט כללי למשטחי בטון

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה



50 - מפרט כללי למשטחי בטון

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחווה)

1. המפרט הכללי למשטחי בטון הוא פרק 50 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של משטחי בטון מסומנים במספר 50.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה אלו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החווה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
מפרט כללי זה מהווה מסמך נספח לחווה שתנאיו הם החווה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה – 2005.
4. בסעיפים הבאים מצויינים הסעיפים שלגביהם, על-פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד בכתב הכמויות.
5. **הכנת כתב כמויות לחווה** – בהכנת כתב כמויות לחווה, יסתמך המתכנן על התבנית להכנת כתבי כמויות הנמצאת בסוף הפרק ויוסיף סעיפים לפי הצורך.
6. **הכנת המפרט המיוחד – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 50, מהדורה חמישית – תשרי תשע"ח, אוקטובר 2017.**
כאשר מכינים את המפרט המיוחד, יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת תשרי תשע"ח, אוקטובר 2017. יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כמו כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
7. **חלופות וברירות מחדל** – המתכנן יציין את הדרישות באותם הסעיפים במפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יאתר את הסעיפים בהם יש ברירת מחדל על מנת לבדוק את התאמתה לפרויקט.
8. **סיווג המשטחים** – המתכנן יציין במפרט המיוחד את סוג המשטח לפי הפירוט בטבלה 50.01/01. על המתכנן לציין חוזק בכפיפה ושיעור שחיקה מירבי לרצפות תעשייתיות המיועדות לתנועת מלגזות כבדות.
על המתכנן לציין פרטים נוספים דרושים לביצוע העבודה, כגון: שיטת היציקה, רמת הידוק וכד'.
9. **הכנות ליציקה** – המתכנן יציין במסמכי החווה את ההכנות הנדרשות בתשתית. בכלל זה, גם הכנות הנדרשות ליציקה על גבי משטח בטון קיים.

10. **הארקת יסוד** – המתכנן יציין אם ואיזה הכנות נדרשות להארקת יסוד.
11. **טיב הבטון** – המתכנן יציין במסמכי החוזה:
 - א. את כמות הצמנט המזערית למשטחי הבטון;
 - ב. מוספים או תוספים וסוגיהם;
 - ג. סיבים מפלדה, מניילון או מפוליפרופילן ותכונותיהם;
 - ד. סוגי אגרגאטים מיוחדים או תוספת נגד שחיקה;
 - ה. את החוזק לבקיעה (מתיחה בלתי ישירה) אם נדרש.
12. **סוגי גימור** – המתכנן יציין במסמכי החוזה:
 - א. את סוג הגימור הנדרש, כגון: סירוק, החלקה, החלקה עם החדרה, גרנוליטי וכד', או אם נדרש סוג גימור אחר;
 - ב. במקרה של החלקה עם החדרה, יש לציין את סוג האגרגאט וגודלו;
 - ג. גימור גרנוליטי – יש לציין אם הגימור יעשה על גבי משטח בטון רטוב או יבש.
13. **אגרגאטים** – לציין סוג האגרגאט ליציקות גרנוליטי.
14. **דרגת התנגדות להחלקה** – המתכנן יציין את דרגת ההתנגדות להחלקה הנדרשת מהמשטח.
15. **קטע ניסיוני** – יש לציין את מידות הקטע הניסיוני ומיקומו (חלק מהמשטח או מחוצה לו). יש להתחשב בצורך להוציא גלילים לבדיקה ביחס למידות הקטע הניסיוני.
16. **סטיות במישוריות** – דרישה למישוריות ברמת דיוק שונה מהאמור בפרק זה ואמצעי מדידה מתאימים – יפורטו במפרט המיוחד.
17. **עבודות קטנות** – הדרישות לסוגי המשטחים המפורטים בפרק זה נועדו בעיקר לעבודות גדולות. בעבודות קטנות, ישקול המתכנן להכין מפרט מיוחד, שיתייחס בעיקר לדרישות איכות, סטיות מותרות, ובקרת איכות.
18. **משטחים מיוחדים** – המפרט אינו דן במשטחים מיוחדים הנתונים לתקיפת חומרים כימיים או קורוזיביים, ואשר לגביהם יש לבדוק את פעולת החומר והשפעתו. בהתאם לכך יש לקבוע את סוג הצמנט, האגרגאטים, המוספים, חומרי המילוי במישקים או הצורך בציפויים שונים ואת שיטת הביצוע.
19. כל הנושאים המפורטים לעיל מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה הנתונה.

- תשרי תשע"ח, אוקטובר 2017 -



50 - מפרט כללי למשטחי בטון

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

מהדורה חמישית (מתוקנת)

© כל הזכויות שמורות – משרד הביטחון – תשרי תשע"ח, אוקטובר 2017

ניתן לעיין במפרט באתר האינטרנט:

מפרטי בינוי => בינוי => מידע לספק => WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:

אורלי שטרן	–	משרד הביטחון	–	יו"ר
ענבל אמיר	–	משרד הביטחון	–	חברה
אייל עמרוסי	–	משרד הבינוי והשיכון	–	חבר
נטליה זלקינד	–	החברה הלאומית לדרכים	–	חברה
מריו בורק	–	רכבת ישראל	–	חבר
יעקב גילת	–	משרד האוצר / החשכ"ל	–	חבר
אליעזר הראל	–	משרד הביטחון	–	חבר הוועדה, רכז וועדות המשנה, ועורך אחראי של הפרסומים

מפרט כללי למשטחי בטון

וועדת משנה:

אליעזר הראל	–	משרד הביטחון	–	יו"ר
יוחנן דנינו	–	צה"ל	–	חבר
ודיס זובובסקי	–	משרד הביטחון	–	חבר
יונתן קובלב	–	משרד הבינוי והשיכון	–	חבר
ליאו רובינס	–	משרד הבינוי והשיכון	–	חבר
קלאודיה ריינהורן	–	צה"ל	–	חברה

הוועדה נעזרה ביעוץ של מהנדס דן גרונר וד"ר מוני בן בסט

כמו-כן השתתפו בוועדה ותרמו רבות:

גב' עדינה רוזנפלד

מהנדס עובדיה אגסי מהתאחדות בוני הארץ

נספח מס' 1 ופרטים – מהנדס דן גרונר



50 - מפרט כללי למשטחי בטון אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן עניינים

4	50.01 – כללי
8	50.02 – חומרים
10	50.03 – טיב הבטון
12	50.04 – הכנות ליציקת משטחים
14	50.05 – מישקים
19	50.06 – שינוע, שימה וציפוף הבטון
21	50.07 – גימור
24	50.08 – אשפרת הבטון והגנתו
25	50.09 – יציקה על גבי משטח בטון קיים
26	50.10 – בקרת איכות
29	50.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים
31	נספח מס' 1 – הנחיות כלליות ופרטי מישקים

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

- א. הנחיות למתכנן – להכנת המפרט המיוחד וכתב הכמויות לחוזה (עמודים א' - ב' בתחילת הפרק);
- ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים ג'-ד' בסוף הפרק).

**50.01 – כללי**

50.01.01 תחום הפרק פרק זה מתייחס למשטחי בטון הנוצקים על פני תשתית מוכנה מראש. משטחי בטון המיועדים לכבישים ושדות תעופה מפורטים בפרק 51 – עבודות סלילה.

50.01.02 תקנים

50.01.02.00 כללי בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210), להלן רשימת התקנים הישראליים הנוגעים לפרק זה.

א. תקנים ישראליים :

מספר	שם
1 חלק 1	צמנט : צמנט רגיל
3	אגרגטים ממקורות טבעיים
26	בדיקות בטון :
1 חלק 1	נטילת מדגמים של בטון טרי
2.1 חלק 2	בטון טרי – סומך – בדיקות שקיעה
2.2 חלק 2	בטון טרי – סומך – בדיקה בשיטת ויבי
2.3 חלק 2	בטון טרי – סומך – דרגת הידוק
2.4 חלק 2	בטון טרי – סומך – בדיקה בשולחן זרימה
2.5 חלק 2	בטון טרי – צפיפות
2.6 חלק 2	בטון טרי – תכולת אוויר – שיטת מד-לחץ
2.7 חלק 2	בטון טרי – זמן התקשרות – התנגדות לחדירה
2.8 חלק 2	בטון טרי – הפרשת מים
3 חלק 3	הכנה של דוגמאות בדיקה ואשפרתן
4.1 חלק 4	חוק הבטון הקשוי – חוזק לחיצה
4.2 חלק 4	חוזק הבטון הקשוי – חוזק כפיפה
4.3 חלק 4	חוזק הבטון הקשוי – חוזק מתיחה לא ישירה
5 חלק 5	שיטות לבדיקת בטון : תכונות בטון קשוי – תכונות למעט חוזק
6 חלק 6	נטילה, הכנה לבדיקת חוזק הלחיצה של דוגמאות בטון שהתקשה במבנה
7 חלק 7	בדיקות לא הרסניות של בטון קשוי
118	בטון : דרישות, תפקוד וייצור
161 חלק 2	ביטומן לכבישי אספלט : תחליבי ביטומן
412	עומסים במבנים : עומסים אופייניים
466 חלק 1	חוקת הבטון : עקרונות כלליים.
789	סטיות מותרות בבנינים : סטיות מותרות בעבודות בנייה
896	מוספים לבטון, למלט ולדייס :
1 חלק 1	מוספים לבטון – דרישות כלליות
2 חלק 2	מוספים לבטון – מוספים לבטון, למלט ולדייס : מוספים לבטון הגדרות, דרישות, התאמה, סימון ותיווי
904	טפסות לבטון
1 חלק 1	עקרונות
2 חלק 2	תומכות שקולות
1209	אפר פחם מרחף לבטון – הגדרות, דרישות וקריטריוני התאמה
2279	התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים חדשים עבור משטחי הליכה



מספר	שם
4466	פלדה לזיון בטון :
חלק 2	מוטות חלקים
חלק 3	מוטות מצולעים
חלק 4	רשתות מרותכות
חלק 5	מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים

ב. תקנים זרים :

מספר	שם התקן
ASTM-C-171	Sheet Materials for Curing Concrete
ASTM-C-309	Liquid Membrane – Forming Compounds for Curing Concrete
ASTM A-820	Standard Specification for Steel Fibers for Fiber-reinforced Concrete
ASTM C-1202	Standard Test Method For Electrical Indications of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration
ASTM -D-1208	Standard Test Method for Common Properties of Certain Pigments
ASTM-C-920	Specification for Elastomeric Joint Sealants
ASTM-D-1752	Preformed Sponge Rubber and Cork Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction
ASTM-D-2628	Preformed Polychloroprene Elastomeric Joint sealants for Concrete Pavements
ASTM-D-2835	Lubricant for Installation of Preformed Compression Seals in Concrete Pavement
ASTM-E-1155	Test Method for Determining Floor Flatness and Levelness Using The F Number System
EN 12878	Pigments for Coloring of building Materials Based on Cement and/or Lime Specifications and Methods of Test
SS-S – 200 E	Sealants, Joint, Two-Components, Jet-Blast-Portland Resistant, Cold Applied, for Cement Concrete Pavement
SS-S-1614A	Sealant, Joint, Jet-Fuel-Resistant, Hot-Applied, for Portland Cement and Tar Concrete Pavement
EN 12878:2014	Pigments For The Colouring Of Building Materials Based On Cement And/Or Lime - Specifications And Methods Of Test
EN 14889-2:2006	Fibers for Concrete. Polymeric Fibers Definitions, Specifications, and Conformity

50.01.03 הגדרות
משטח בטון – שטח יצוק באתר מבטון מזויין או מבטון עם סיבים, האמור להיות חשוף לעומסים ולתנאי שחיקה כתוצאה מתנועת אנשים, תנועת כלי רכב וכו', כמפורט בטבלה מס' 50.01/01.

שכבות רטובות – יציקת שכבת בטון אחת על גבי שכבת בטון שנייה בעוד השכבה הראשונה לחה ומאפשרת הדבקות בין השכבות. הגדרה זו באה למעט מקרה של יציקת משטח בטון על גבי משטח בטון קיים.

חלקה (רצועת יציקה) – היא חלק ממשטח בטון המוגבל על ידי מישקים, קורות יסוד, קירות, משטחים ומבנים קיימים או משטחים רציפים ביציקה אחת עד למישק הפסקת יציקה לפי תכנית.

מדגם – כמות בטון הניטלת בבת אחת מאצווה אחת ומשמשת לבדיקות הבטון הטרי או להכנת דוגמאות בטון לבדיקת תכונות הבטון הקשוי, כהגדרתו בת"י 26.

דוגמא – גוף בטון (קובייה) שהוכן מהמדגם.

50.01.04 פרקים אחרים
כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן של המפרט הכללי לעבודות בנייה, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210).

פרק 00 – מוקדמות

פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר

פרק 08 – מתקני חשמל

פרק 51 – עבודות סלילה

50.01.05 סוגי המשטחים
סוג המשטח, בהתאם לאמור בטבלה 50.01/01, יהיה כאמור במסמכי החוזה. דרישות אחרות או מחמירות מהאמור בטבלה להלן, יהיו כאמור במסמכי החוזה.

טבלה מס' 50.01/01 – סוגי המשטחים והדרישות

סוג המשטח	סוג התנועה *	שיטת היציקה	חוזק מינימלי בכפיפה (מגפ"ס)	שיעור השחיקה המירבי ל-440 סיבובים (מ"מ)
א	ב	ג	ד	ה
1.	הולכי רגל	שכבה אחידה	3.5	3.0
2.	תנועת רכב קל עד 4 טון	שכבה אחידה	4.5	3.0
3א.	רצפות תעשייתיות עם תנועת מלגזות בעלות גלגלים רכים, צמיגים או גלגל רך מגומי מלא	שכבה אחידה	4.5	2.5
3ב.		שתי שכבות רצופות רטובות	5.0	2.0
4א.	רצפות למחסנים ממוכנים או עבודת רובוטים	שכבה אחידה	5.0	2.0
4ב.		שתי שכבות רצופות רטובות		
5א.	צמ"ח ורכב זחלי כבד	שכבה אחידה	5.0	1.5
5ב.		שתי שכבות רצופות רטובות		

*עמודה ב' – אינה מיועדת לקבלן

חוזק בכפיפה ושיעור שחיקה מירבי לרצפות תעשייתיות המיועדות לתנועת מלגזות כבדות יהיו כאמור במסמכי החוזה.

50.01.06
אישור מוקדם
של הציד
ושיטות הביצוע

על הקבלן להגיש למפקח תיאור טכני של הציד ושיטות הביצוע שבכוונתו להשתמש ולקבל את אישורו.
על הקבלן להציג הוכחה, ליכולת הביצוע כנדרש עם הציד, תוך השגת שיטת הגימור הנדרשת, כמפורט לעיל ובמסמכי החוזה.
הפירוט יכלול:

- א. טפסות;
- ב. ציד למינון, לערבול ולשינוע;
- ג. פירוט טכני של הציד לפיזור, ציפוף וגימור;
- ד. פירוט הציד הרזרבי (מרטט מחט, מסור למישקים, הליקופטר וכו');;
- ה. שיטות הציפוף, החלקה או חספוס ואופן האשפפה;
- ו. ציד לניסור מישקים;
- ז. פירוט שיטות גימור אותן ניתן ליישם ע"י הציד;
- ח. שיטות הבקרה ליישום הדרישות במהלך הביצוע לרבות ציד המדידה.

50.01.07
קטע
ניסיוני

לאחר שאושר הציד, על הקבלן לבצע קטע ניסיוני מייצג (לרבות מישקים), במקום שיורה המפקח ובמידות שנקבעו במסמכי החוזה, כדי להוכיח כי הציד ושיטות העבודה המוצעים על ידו, יאפשרו את קבלת המשטח באיכות הנדרשת.
הקטע הניסיוני יבוצע תוך שימוש בחומרים, בתערובת בטון, בציד ובשיטות אשר יהיו זהים לאלה האמורים לשמש בפועל ליציקת המשטחים.

בזמן היציקה יינטלו מדגמים של הבטון הטרי, ותיבדק מידת התאמתן של תכונות הבטון הטרי והקשוי, לדרישות המפרט.

בנוסף, יבוצעו הבדיקות הבאות או כל בדיקות נוספות אחרות, בהתאם לשיקוליו הבלעדיים של המפקח:

- א. יוצאו גלילים מתוך המשטח הקשוי ויימדד עובי המשטח ושכבותיו, צפיפות הבטון, ובמידת הצורך גם מיקום הזיון;
- ב. ייבדקו דיוק הרום ומישוריות פני הבטון;
- ג. מראה פני הבטון, מוחלק או מחוספס;
- ד. דרגת ההתנגדות להחלקה;
- ה. אופן עיבוד המישקים וחומרי סתימה כאמור להלן בסעיף 50.05.06.00;
- ו. בדיקות מעבדה נוספות כנדרש;

דוגמאות לסוג גימור הנדרש במסמכי החוזה יהיו כאמור בתת-פרק 50.07.

אם הבדיקות מראות שהקטע הניסיוני לא עמד בדרישות, יבוצעו קטעים ניסיוניים נוספים עד לקבלת קטע ניסיוני העומד בדרישות.

אישור קטע ניסיוני אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והמלאכה לפי כל דרישות החוזה.

50.02 – חומרים

50.02.00 החומרים יהיו כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר וכאמור בהמשך.	50.02.00 כללי
50.02.01 אגרגאטים מיוחדים לעמידה בשחיקה, כגון: סיליקה, צור, בזלת וכד', הם אגרגאטים המיועדים ליישום כחלק מתערובת האגרגאטים בבטון או להחדרה בשכבת הפנים, במטרה להקנות לפני הבטון כושר התנגדות משופר כנגד שחיקה. אם לא נאמר אחרת, יש להשתמש רק באגרגאטים מסחריים המסופקים לאתר שעליהן מסומן שם היצרן, שמו המסחרי של האגרגאט, גודלו הנומינלי ומשקל האגרגאט באריזה. אגרגאטים כאלה יהיו מותרים לשימוש רק אם יוכח בניסויים מוקדמים שפני המשטח עומדים בדרישות התפקוד האמורות במסמכי החוזה. הנתונים שעל הקבלן להגיש לאישור המפקח: א. שם יצרן/ספק האגרגאטים; ב. כינוי המסחרי של האגרגאט וסימונו; ג. דירוג האגרגאט, כולל מודול הגרמים; ד. תכונות נוספות כנדרש במסמכי החוזה; ה. הרכב תערובת הבטון המומלצת; ו. חוזקו בלחיצה ובכפיפה של הבטון שהוכן ביחסי התערובת המומלצים, בגיל 28 יום, בבדיקה לפי ת"י 26; ז. שיעור השחיקה של הבטון הנ"ל ב-440 סיבובים, יהיה כנדרש במסמכי החוזה, בבדיקה לפי ת"י 26. כל האמור לעיל, ייושם גם בקטע הניסיוני, כאמור לעיל בסעיף 50.01.07.	50.02.01 אגרגאטים מיוחדים לעמידה בשחיקה
50.02.02 חומרים להתנגדות להחלקה יהיו כאמור במסמכי החוזה, בהתאם לצורת הגימור האמורה בתת פרק 50.07 ובהתאמה לבדיקות המוקדמות.	50.02.02 חומרים נגד החלקה
50.02.03 אם נדרש, תערובת הבטון תכלול גם סיבי פלדה המתאימים ל ASTM-A-820 או סיבים פולימריים המתאימים ל-EN 14889-2:2006, כאמור במסמכי החוזה. סוג הסיבים, הכמות ואופן היישום, יהיו כאמור במסמכי החוזה ובפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.	50.02.03 סיבים
50.02.04 מוטות מקשרים ומייתנים	50.02.04 מוטות מקשרים ומייתנים
50.02.04.01 ייתוד וקישור מישקים יבוצע בעזרת מוטות פלדה. המוטות יהיו ישרים ונקיים מחלודה. מוטות-מייתנים (Dowel Bars) יוכנו ממוטות פלדה עגולים וחלקים העומדים בדרישות ת"י 4466 חלק 2. המוטות ייחתכו למידות הנדרשות לפי התוכניות, באמצעות ניסור בלבד ולא בגליוטינה. לאחר הניסור יש לנקות את איזור הניסור. מוטות-מקשרים (Tie Bars) יוכנו ממוטות פלדה בעלי כושר הידבקות משופר (מוטות מצולעים), העומדים בדרישות ת"י 4466 חלק 3. במישקים בהם נדרשת מריחת ביטומן (ראה להלן נספח 1, פרט הת-8-1), המריחה תבוצע באמצעות תחליב ביטומני PCE העומד בדרישות ת"י 161 חלק 2.	50.02.04.01 מוטות מקשרים ומייתנים

רשתות פלדה יהיו כנדרש במסמכי החוזה ויתאימו לדרישות ת"י 4466 חלק 4.	50.02.04.02 רשתות פלדה
ההפרדה בין התשתית למשטח הבטון תיעשה בשתי שכבות של יריעות פוליאטילן בעובי של לפחות 0.4 מ"מ (כל אחת).	50.02.05 יריעות על התשתית
היריעות לאשפרת הבטון יהיו יריעות מיוחדות לאשפרה, המורכבות מבד גיאוטכני מצופה חרושתית ביריעות פוליאטילן בגוון לבן ויעמדו בדרישות התקן האמריקאי ASTM-C-171. השימוש ביריעות אחרות טעון אישור המפקח.	50.02.06 יריעות לאשפרה
חומרי איטום לאשפרת הבטון (Curing Compounds) יהיו בגוון לבן ויעמדו בדרישות התקן האמריקאי ASTM-C-309 לגבי סוג 2.	50.02.07 חומרי איטום לאשפרה
ביציקה של שתי שכבות רטובות אין לאשפר את השכבה התחתונה בנוזל אשפרה.	
לוחות הפרדה המתאימים לת"י 1229 חלק 1, עבור מישקי התפשטות או הפרדה, יהיו מפוליסטירן מוקצף, בעל חוזק 150 קילופסקל (P-15).	50.02.08 לוחות במישקי הפרדה
פריטים מיוחדים למישקים יהיו כמפורט במסמכי החוזה.	50.02.09 פריטים מיוחדים למישקים
החומר למילוי מישקים בתנאי שירות רגילים יעמוד בדרישות התקן האמריקני ASTM C 920.	50.02.10 חומרים למילוי מישקים
במקרים בהם דרושה עמידות בפני דלק יעמוד חומר המילוי בדרישות התקן הפדרלי האמריקני SS-S-200 E.	
במקרה של משטחים המיועדים לעמוד בכימיקלים או חומרים קורוזיביים אחרים, חומרי המילוי והמישקים יהיו כאמור במסמכי החוזה.	
תוספי גיוון (פיגמנטים) אם יידרשו, יהיו מחומרים טבעיים או מלאכותיים מאיכות תשקנה לבטון גוון אחיד. תוספי הגיוון יעמדו בדרישות תקן EN12878.	50.02.11 תוספי גיוון (פיגמנטים)

50.03 – טיב הבטון

סוג הבטון ותכונותיו, יהיו כאמור במסמכי החוזה ובפרק 02 – "עבודות בטון יצוק באתר" עבור כל משטח ועבור כל שכבה בנפרד.	50.03.00 כללי
בטון בעל סומך נמוך מ- S_3 , או בטון הכולל אגרגאטים מיוחדים ופיגמנטים, יש לייצר לפי דרישות פרק 02, אולם ערבול של בטון זה ייעשה במערבל בחש בלבד. בקרת האיכות תהיה כמפורט בתת-פרק 50.10 להלן.	
חוזקו המזערי של הבטון בכפיפה המיועד לשכבה אחידה או לשכבה התחתונה מבין שתי שכבות, יהיה כאמור במסמכי החוזה, אולם לא פחות מהאמור בטבלה 50.01/01 בגיל 28 יום, בכל דוגמה בודדת מתוך המדגם.	50.03.01 חוזק בכפיפה
שיעור השחיקה יהיה כמוגדר במסמכי החוזה אולם לא פחות מהאמור בטבלה 50.01/01.	50.03.02 שיעור השחיקה
ערך החוזק לבקיעה (מתיחה בלתי ישירה) יהיה כאמור במסמכי החוזה.	50.03.03 חוזק לבקיעה (מתיחה בלתי ישירה)
סומך הבטון המירבי המותר עבור יציקות באמצעות מגמר עם טפסות מחליקות יהיה S_1 .	50.03.04 סומך הבטון
סומך הבטון עבור יציקות באמצעות מגמר עם טפסות קבועות יהיה S_3 .	
אם נדרשים מוספים מקטיני התכווצות או מפצי התכווצות, הם יהיו כאמור במסמכי החוזה.	50.03.05 מוספים למניעת התכווצות
הקבלן יגיש לאישורו המוקדם של המפקח את פירוט התערובת המוצעת. יחסי התערובת יתאימו לקבלת בטון בעל התכונות המוגדרות במסמכי החוזה. בנוסף לאמור בסעיף 50.01.06, שיטות ההובלה, הציפוף, השימה והגימור בהן ישתמשו באתר, תהיה בהתחשב בתנאי מזג אוויר הצפויים באתר בעת ביצוע העבודה.	50.03.06 אישור יחסי התערובת
יחסי התערובת של הבטון לסוגיו יותאמו לשיטת הביצוע וייקבעו על סמך ניסויים מוקדמים שייבדקו במעבדה מאושרת. סוג הבטון יהיה כמפורט במסמכי החוזה וכמוגדר בת"י 466 ו-118. הבדיקות המעבדתיות המוקדמות על פי התקנים הרלוונטיים יכללו:	50.03.07 בדיקות מוקדמות
א. בדיקות חוזק ללחיצה ולכפיפה: בדיקות אלו ייעשו, אם לא נדרש אחרת במסמכי החוזה, בגיל יום, 3 ימים, 7 ימים ו-28 יום;	
ב. בדיקת חוזק לבקיעה (מתיחה בלתי ישירה): החוזק לבקיעה ייבדק על דוגמאות או חלקי דוגמאות שנבדקו לחוזק לכפיפה. מכל דוגמה לבדיקת חוזק לכפיפה ייבדקו 2 דוגמאות לחוזק לבקיעה, דוגמה מכל מחצית קורה. בדיקות אלו (יחד עם בדיקות דומות הקשורות לבקרת הבטון לחוזק לכפיפה) יישמשו לקביעת היחס בין החוזק בכפיפה לבין החוזק במתיחה בלתי ישירה;	
ג. בדיקת שיעור השחיקה: בדיקה זו תיעשה לפי ת"י 26 חלק 5 ל-440 סיבובים. שיעור השחיקה יהיו לא יותר מהאמור לעיל בטבלה 50.01/01 או כאמור במסמכי החוזה.	



50.03.08 ייצור הבטון

ייצור הבטון, בין אם הבטון מיוצר במפעל מחוץ לאתר ובין אם הוא מיוצר באתר, יעמוד בדרישות פרק 02, ובדרישות נוספות האמורות להלן:

א. בשונה מהאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר, זמן ההובלה לא יעלה על 30 דקות מרגע הכנסת כל מרכיבי הבטון לתוך הערבול עד למועד השימה;

ב. ציוד הערבול וההובלה יתאימו לאספקת בטון שדרגת הסומך שלו מתאימה לציוד הגימור;

ג. כאשר הסומך הנדרש קטן מ- S_3 , לא תורשה אספקת בטון בערבולים נידים.

50.03.09 שמירת הרכב התערובת

לאחר שאושרו יחסי התערובת, על הקבלן להקפיד שתערובת הבטון תיעשה אך ורק בחומרים מאותו מקור ומאיכות זהה לאלה אשר שימשו להכנת הבטון בבדיקות המוקדמות, או להכנת תערובות הניסוי באתר הבנייה, כך שתכונות הבטון הטרי והקשוי יהיו כאמור במסמכי החוזה.

אם תוך כדי העבודה לא מושגת, לדעת המפקח, העבדות המתאימה, יפסיק המפקח את העבודה במישק המתוכנן הקרוב ותוזמן מעבדה לבדיקת הצורך בשינוי הרכב התערובת.

אישור התערובת מחדש, יהיה כאמור בסעיף 50.03.06.

50.04 – הכנות ליציקת משטחים

התשתית למשטח הבטון תהיה עשויה ממצע מהודק או אגו"מ, כאמור במסמכי החוזה. אופן ביצוע התשתית יהיה כאמור בפרק 51 – עבודות סלילה. הקבלן יתחיל בעבודות ההכנה לקראת יציקת המשטח רק לאחר שאושרה התשתית על-ידי המפקח (רומים, מישוריות הידוק וכו'). בדיקת התשתית (לסטיות במישוריות וכו') תיערך לפני העמדת הטפסות. הסטייה המותרת במישוריות פני התשתית העליונים המתוכננים תהיה 0 עד 10 (-) מ"מ. כאשר היציקה היא על גבי תשתית מיוצבת בצמנט, יש לוודא את מיקום המישקים בתשתית.	50.04.00 כללי
אם קיבל הקבלן תשתית מוכנה (שבוצעה על ידי אחרים), עליו לבדוק שהיא עונה על הטיב הנדרש (רומים, מישוריות הידוק וכו').	50.04.01 בדיקת איכות תשתית שבוצעה על ידי אחרים
הקבלן יתחיל בעבודות ההכנה לקראת יציקת המשטח רק לאחר שאושרה התשתית. לפני יציקת הבטון יש לוודא שהתשתית תהיה ברמת הרטיבות הנדרשת לפני כיסויי ביריעות פוליאטילן. כיסוי התשתית ייעשה באמצעות שתי שכבות של ביריעות פוליאטילן מהסוג המפורט בסעיף 50.02.05, עם חפיות של 20 ס"מ לפחות. שכבות הביריעות יונחו בצורת שתי וערב. בעת שימת בטון יוקפד על שלמות הביריעות. עיגון הביריעות לתשתית יבוצע באמצעות מסמרים עם דיסקית בקוטר 6 ס"מ.	50.04.02 הכנת פני השטח וכיסוי התשתית בביריעות
לאחר שסיים הקבלן את הכנת התשתית והיא נתקבלה על ידי המפקח, תישמר התשתית נקיה מחומרים זרים, פסולת וכד'. אין להרשות מעבר ציוד וכלי רכב עליה.	50.04.03 שמירה על התשתית
א. תכנון הטפסות: הטפסות יתוכננו לפי פרט המישק. הקבלן רשאי להציע טפסות או פרטי מישקים מיוחדים או טפסות הנשארות כחלק מהבטון לאחר יציקתו; ב. חומר הטפסות: הטפסות תהיינה מפח פלדה בעובי מזערי של 4 מ"מ למשטחים עד עובי 25 ס"מ, ובעובי 6 מ"מ לפחות, למשטחים בעובי מעל 25 ס"מ. שימוש בטפסות עץ יותר רק בעקומות אופקיות ברדיוס הקטן מ-30 מ'; ג. מבנה הטפסות: רוחב בסיס הטפסות יהיה לא פחות מ-80% אחוזים מגובה הטפסות, אולם טפסות שגובהן 25 ס"מ או פחות, יהיו בעלות בסיס שרוחבו שווה לגובה הטפסה. הטפסות תהיינה עשויות מיחידה אחת לכל גובהן. אורך הטפסה יהיה 3.0 מ' לפחות. בעקומות אופקיות (רדיוס קטן מ-30 מ') יותר השימוש בטפסות שאורכן 1.5 מ' לפחות. כל טפסה תכלול לפחות שלושה חיזוקים ושלושה תפסים לחיזוקם לתשתית. החיבורים בין הטפסות יהיו קשיחים, ללא מרווחים וצמודים לתשתית; ד. התקנת הטפסות: הטפסות על חלקיהן, יורכבו ויעוגנו בצורה המבטיחה שהן לא יזוזו בשעת הריטוט, או בעקבות פעולות המפזר או המגמר.	50.04.04 טפסות



הטפסות ינוקו משיירי בטון (קודמים) במברשת ברזל מיכנית. לאחר מכן יימרחו הטפסות בחומר המאפשר שחרור הטפסה ללא פגיעה בבטון. בשטחים בהם אין יוצקים את המשטחים בעזרת מגמר, יש לוודא שמתקני הריטוט לא ישקעו בחלק האמצעי של החלקה, ויובטח שגמר פני הבטון יהיה ברום הנדרש. לפני היציקה, ייבדקו הטפסות והתאמתן לתכניות;

ה. פירוק הטפסות:

מועד פירוק הטפסות טעון אישור המפקח, ובכל מקרה הפירוק יהיה לא פחות מ- 24 שעות ממועד סיום היציקה, לרבות בתנאי קיץ. פירוק הטפסות ייעשה לאחר בדיקת חוזק הבטון ובוזהירות מירבית, לאבטחת המקצועות מפני פגיעה ומנזקים.

הזיון יהיה כאמור במסמכי החוזה, ימוקם מראש, וישען על גבי תמיכות מפלדה. כמות תמיכות הפלדה יבטיחו שהרשת לא תשקע בעת פעולות היציקה ודריכה עליה. מוטות הרשת יקבילו לצידי המשטח.

אם מידת הרשתות קטנה ממידת החלקות, יש לחבר רשתות בחפייה של שתי "משבצות" לפחות. מרכזי החפייה יורחקו מן המישקים הסמוכים ב-60 ס"מ לפחות. החפיות בין הרשתות יעשו באופן שלא ייווצר רצף של קווי חפייה.

אם נדרשת הארקת יסוד, ההכנות יהיו כאמור במסמכי החוזה ובפרק 08 – מתקני חשמל.

50.04.05

שימת זיון

50.04.06
הכנות להארקת
יסוד

50.05 – מישקים

50.05.00 כללי
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, המישקים יבוצעו כאמור בסעיפים הבאים ובנספח 1.

המישקים יהיו ישרים ויימשכו בכיוונים מקבילים וניצבים לגבולות החלקות המסומנות בתוכניות. המישקים יימשכו בצורה רצופה לכל אורכם ורוחבם של המשטחים.

ביצוע המישקים יכלול את הפעולות והחומרים הבאים:

א. הכנת הטפסות כנדרש לשם ביצוע המישקים;

ב. התקנת המוטות המייתדים והמקשרים, לרבות התמיכות, הציפויים, השרוולים וכו';

ג. התקנת לוחות הפרדה מוכנים מראש;

ד. עיבוד ויישור שפות המישקים (מישקי יציקה) במהלך היציקה, תוך העגלה באמצעות כלי מתאים ובעבודת ידיים;

ה. חיתוך מישקים (מישקי התפשטות) על-ידי ניסור הבטון שהתקשה באמצעות מסור בטון, לרבות קיטום הקצוות;

ו. מילוי המישקים בחומרי סתימה כמפורט להלן בסעיף 50.05.06, לרבות הכנסת גליל הפרדה, או מילוי מונע הדבקה אחר.

50.05.01 התקנת מוטות מייתדים ומקשרים

50.05.01.01 פרטי מוטות
בהעדר דרישה אחרת, קוטר המוטות המייתדים והמקשרים, אורכם והמרחק ביניהם, יהיה לא פחות מהמפורט להלן בטבלה 50.05/01.

טבלה מס' 50.05/01 פרטי מוטות מייתדים ומקשרים במישקים

סוג המוט	צורה	תקן	עובי משטח בטון	קוטר המוט	אורך המוט	מרחק בין מוטות	מידות השבלונה		רוחב מירבי של רצועת יציקה
			(מ"מ)	(מ"מ)	(מ"מ)	(מ"מ)	(מ"מ)	(מ"מ)	(מטר)
			h	d	L	Z	D1	D2	
1.	מייתד Dowel Bars	חלק (עגול) חלק 2	150-199	20	460	305			
			200-300	25	480	305			
2.	מקשר Tie Bars	מצולע חלק 3	עד 250	16	750	750	16	40	4.5 מ'
			300-251	20	850	650	20	40	6.0 מ'

מוטות מייתדים ומקשרים יותקנו כמסומן בתוכניות ויהיו בקווים ישרים ומקבילים זה לזה, ניצבים לפאת המשטח, לחלקות ולקווי המישקים. המוטות ייקשרו אל תמיכה מיוחדת שתמוקם מחוץ לטפסה. אין להחדיר מוטות לבטון הטרי. המוטות יותקנו בשתי שיטות בהתאם לסוג המישק ומיקומו במשטח: א. ניצבים לטפסה ועוברים דרכה; ב. מקבילים לטפסה. להלן פירוט העבודות הכלולות בכל שיטה: א. ניצבים לטפסה ועוברים דרכה (נספח 1, פרט V):	50.05.01.02 מוטות מייתדים ומקשרים
1. יצירת פתח עגול בטפסה בחצי גובה המשטח במרווחים המפורטים בתוכניות; 2. הכנסת המוטות לפתח הנ"ל ותמיכתם באמצעים שימנעו תזוזה; 3. סגירת הפתח בשבלונה עשויה פי-וי-סי, או כל חומר אוטם אחר, אשר לפני הסרת הטפסה, ניתן יהיה להסיר אותו מבלי לפגוע בטפסה. ב. מקבילים לטפסה (נספח 1, פרט VI): חיזוק המוטות במקומם למניעת תזוזות באמצעות "ספסלי" תמיכה עשויים מוטות פלדה וחישוקים. הספסלים יוצבו במקומם על התשתית באמצעות עוגנים או אמצעים אחדים. המוטות יורכבו על הספסלים ויחוזקו אליהם במרחקים המפורטים בתוכניות, במקביל למישקים האורכיים, בצורה אופקית בגובה של חצי עובי המשטח. המרחק בין המוט הקרוב למישק האורכי וקצה החלקה, לא יהיה קטן מעובי המשטח.	
אם נדרש במסמכי החוזה, ניתן להשתמש במוטות מייתדים המורכבים משני חלקים מוברגים (זכר ונקבה). במקרה זה, יותקן החלק הנקבי ויחוזק לטפסה לשמירת מיקומו המדויק, תוך כדי נקיטת אמצעים מתאימים על מנת שלא יחדרו לכלוך ומי צמנט לתוך שקע ההברגה. לפני חיבור שני חלקי המוטות יש לנקות היטב את ההברגות הפנימיות והחיצוניות משיירי בטון, מי צמנט, חול, שבבים או מכל חומר זר אחר. לאחר הניקוי ישומנו ההברגות ויחוברו שני החלקים תוך הפעלת מומנט פיתול של 15kNm לפחות. החלק הזכרי ינוקה ויצופה בשכבה דקה של גריז או ביטומן לפני שימת הבטון.	50.05.01.03 מוטות מייתדים מורכבים
במישקי התפשטות, כאמור להלן בסעיף 50.05.04, יורכב על קצה המוט המייתד "כובע" או שרוול סגור מחומר פלסטי או מחומר אחר בעל קשיחות מתאימה. "כובעים" או השרוולים יתאימו לקוטר המוט המייתד, והקצה הסגור שלהם יהיה אטום למים. חלק המוט המיועד לתזוזה יכוסה היטב בתחליב ביטומני העומד בדרישות ת"י 161 חלק 2. "כובע" ימולא בחומר רך שיבטיח מרווח מינימלי בין השרוול או ראש ה"כובע" לבין קצה המוט. המרווח הנ"ל ימולא בחומר סיכה – גריז (נספח 1 פרט הת-8-1).	50.05.01.04 מוטות מייתדים במישקי התפשטות

50.05.02 מישקי יציקה Contraction Joints

מבחינים בין מישקי (הפסקת) יציקה אורכיים לבין מישקי (הפסקת) יציקה רוחביים.	50.05.02.00 כללי
כמו כן, מבחינים בין מישקי (הפסקת) יציקה פנימיים (בין החלקות), לבין מישקי קצה בהם הפסקת היציקה נעשית בקצה המשטח.	
מישקים אורכיים, פנימיים או מישקי קצה, יהיו מישקי יציקה בהתאם למפורט להלן:	50.05.02.01 מישקים אורכיים
א. מישקי קצה יכילו מוטות מקשרים מצולעים (נספח 1, פרט י-3-1);	
ב. מישקים פנימיים יכילו מוטות מייתדים עגולים שקצותיהם הבולטים מתוך החלקה הקיימת יהיו מרוחים בתחליב ביטומני העומד בדרישות ת"י 161 חלק 2 (נספח 1, פרט י-3).	
על פני חתך הבטון שייחשף לאחר פירוק הטפסות, יותז, מיד לאחר הפירוק, חומר אשפרה העומד בדרישות התקן האמריקאי ASTM-C-309 לגבי סוג 1.	
בהעדר הוראה אחרת, תהיה הכמות המיושמת 0.2 ליטר למ"ר.	
גימור מקצועות המישקים (קיטום או העגלה כמסומן בתוכניות), הן בחלקות הנוצקות כנגד טפסה והן באלו הנוצקות נגד חלקות קיימות, ייעשה לאחר סיום הגימור של פני המשטח, בעבודה ידנית במכשיר מיוחד לעיבוד פינות, הטעון אישור המפקח.	50.05.02.02 גימור מישקי יציקה
עבודה זאת תבוצע רק לאחר שהבטון התקשה במידה המבטיחה שפעולות העיבוד לא יעלו מי הפרשה על פני הבטון.	
בפעולות הגימור והסירוק יעובד חריץ לאורך המישק כמצויין בתוכניות (נספח 1, פרט I).	
כדי למלא את המישק בחומר סתימה, ינוסר הבטון לפי פרט בתוכנית אך ורק לאחר שהושלמו כל ההכנות לביצוע המילוי, כאמור להלן בסעיף 50.05.06.	
הניסור ייעשה לאורך ציר מרכז המישק כפי שהתקבל על ידי החריץ שהוכן בשעת פעולות הגימור. ציר הניסור לא יסטה ממרכז המישק ביותר מ-3 מ"מ. קיטום המקצועות לזווית של 45° יתבצע באמצעות דיסקה מיוחדת.	
מישקי הפסקת יציקה רוחביים יבוצעו בכל מקום שתוכנן מראש.	50.05.02.03 מישקי הפסקת יציקה רוחביים
מישקי הפסקת יציקת רוחביים יכללו מוטות מייתדים שיותקנו בטפסה כאמור לגבי מישקי הפסקת יציקה אורכיים.	
פעולות הגימור, החירוף והניסור יהיו כאמור ביחס למישקי הפסקת יציקה אורכיים.	
מישקי התכווצות יוכנו על ידי ניסור הבטון הקשוי במקומות ובמרחקים המסומנים בתוכניות ובהתאם לפרטים (נספח 1, פרט I _A למישקים ה-4, ה-5).	50.05.03 מישקי דמה (מישקי התכווצות)
במשך כל זמן העבודה יהיה באתר מסור מיכני נוסף ולהבי חיתוך להחלפה, בכמות מספקת.	
הניסור יבוצע בשני שלבים:	
א. שלב ראשון: חיתוך חריץ במסור מיכני בעל להב בעובי של 3 מ"מ לפחות לעומק מזערי של 30% מעובי חתך משטח הבטון, לרבות חיתוך רשת הפלדה, במקרה שקיימת.	

הניסור הראשוני יבוצע מוקדם ככל האפשר, בהתחשב במזג האוויר ובהרכב תערובת הבטון. ניתן להתחיל בעבודות הניסור כאמור להלן:

- בחודשי הקיץ – כ-8 שעות מסיום היציקה;
- בחודשי החורף – כ-12 שעות מסיום היציקה.

בכל מקרה יש להתחיל בניסור לא יאוחר מ-18 שעות מסיום היציקה.

פעולות הניסור יבוצעו כנדרש בכל שעות היום והלילה ובכל תנאי מזג אוויר.

בכל מקרה, יש לבצע ניסיון לפני תחילת הניסור, ולוודא שקו הניסור נותר חלק, ישר וללא התפוררויות.

בשום מקרה לא יסטה המישק החתוך הראשון בחלקה, יותר מ-10 מ"מ ממקומו המתוכנן. יש להקפיד על שמירת קו רציף של ניסור חלקות הבטון המקבילות לו (הבאות אחריו).

כל ממברנה של חומר אשפרה שתינזק במהלך פעולות הניסור תרוסס מחדש;

ב. **שלב שני:** הרחבת החרץ על ידי ניסור לעומק ולרוחב, כאמור להלן:

הניסור יבוצע קרוב ככל האפשר למועד המילוי בחומרי סתימה. מרכז ההרחבה לא יסטה מציר הניסור הראשוני ביותר מ-3 מ"מ. קיטום המקצועות בזווית של 45° ייעשה כאמור בסעיף 50.05.02.02 לעיל.

מישקי התפשטות רוחביים או אורכיים יבוצעו באמצעות לוחות הפרדה שאורכם יהיה כרוחב החלקות וגובהם יהיה קטן מעובי החלקות ב 15 מ"מ (נספח 1, פרט הת-1-8, הת-9).

רוחב המישק יהיה כאמור במסמכי החוזה.

הלוחות יהיו עשויים מפוליסטירן מוקצף או מחומר אחר שיאושר על ידי המפקח.

הלוחות יחוזקו במקומם באמצעים המבטיחים שהם לא יזוזו בשעת היציקה.

על פני הלוחות יורכב פס עץ טרפזי, או פרופיל מתכת, על מנת להגן על הלוח בשעת היציקה ועל מנת ליצור חריץ למילוי המישק בחומר הסתימה (נספח 1, פרט IV-A).

לאחר סיום פעולות הגימור של פני הבטון ובעודו טרי, יוצא הפס בזהירות. הפינות יעוגלו ברדיוס של 6 מ"מ או ברדיוס אחר המצויין בתוכניות.

עם סיום הגימור יש לבדוק את מישוריות החלקות משני עברי מישק ההתפשטות בעזרת סרגל באורך 3.6 מטר. כל סטייה מעבר ל-6 מ"מ תתוקן לפני התקשות הבטון.

מישקי הפרדה יבוצעו בהתאם לפרט הפ-7 בנספח 1 להלן וכאמור במסמכי החוזה.

50.05.04

**מישקי
התפשטות
Expansion
Joints**

50.05.05

**מישקי
הפרדה
Isolation Joints**

50.05.06

**מילוי המישקים
בחומרי סתימה**

50.05.06.00

כללי

חומר המילוי לסתימת המישקים יהיה כאמור במסמכי החוזה. לפני התחלת מילוי המישקים בחומר סתימה יוכיח הקבלן בעזרת ניסוי שדה שהציוד, תהליכי ההכנה, הערבול והיישום של חומרי המילוי המתאימים יביאו לתוצאות הנדרשות במסמכי החוזה.

50.05.06.01

**לקראת סיום העבודה ולא פחות מ-30 יום לאחר היציקה, יש לבצע את מילוי
מועד המילוי
בחומרי סתימה**

המישקים באמצעות חומרי הסתימה. תנאי יישום החומר יהיו בהתאם להנחיות יצרן חומר המילוי.

כל הציוד, המכונות והכלים לביצוע המילוי בחומרי הסתימה יהיו תקינים ויטאמו לדרישות היצרן של חומר המילוי.	50.05.06.02 ציוד
דפנות המישק והשפות ינוקו משאריות של חומר אשפרה, חומר מילוי או כל חומר זר אחר באמצעות זרם מים בלחץ או באוויר דחוס ובמברשת פלדה מיוחדת. אם עבר זמן רב בין הניסור לבין הניקוי, ינוקו שפות המישק ודפנותיו. מספר שעות לפני המילוי ינוקה החרץ באוויר דחוס, כדי להבטיח שהוא יהיה נקי ויבש.	50.05.06.03 הכנה למילוי המישקים בחומרי סתימה
לפני התחלת המילוי בחומר הסתימה, יש להבטיח כי עומק החרץ המנוסר מתאים לדרישות ולסטיות המצוינות בפרטים שבנספח 1. מיד לאחר הניקוי הסופי יוכנס לתוך המישק המנוסר גליל הפרדה מפוליאוריתן, או חומר הפרדה אחר שאושר על ידי המפקח.	50.05.06.04 הכנסת חומר הפרדה
המישק ימולא לאחר שהמפקח יאשר שהמישק נקי ומוכן כנדרש. חומר הסתימה יתאים לנאמר לעיל בסעיף 50.02.10. אם נדרשת שכבת יסוד (פריימר), לפני המילוי בחומר הסתימה, תיושם שכבת היסוד על הדפנות בהתאם להוראות היצרן. כמות החומר שתוכנס לתוך המישק תבטיח שלאחר סיום העבודה לא יסנו פני חומר הסתימה מפני המישק המתוכנן ביותר מ-5 מ"מ. בשום מקרה לא יבלטו פני חומר הסתימה מעל פני המשטח. אם הופסקו פעולות המילוי בחומרי סתימה עקב גשמים, סופות חול או סיבות אחרות, יש לנקות ולייבש מחדש את המישקים באמצעות אוויר דחוס, לפני המשך בעבודה.	50.05.06.05 מילוי המישק בחומרי סתימה

50.06 – שינוע, שימה וציפוף הבטון

תערובת הבטון בעת הביצוע תהיה זהה לתערובת הניסיון שאושרה כאמור לעיל בסעיף 50.03.07.	50.06.00 כללי
הפיזור יהיה פיזור אחיד לכל רוחב החתך. שיטת הפיזור תאושר מראש ותהיה כאמור במסמכי החוזה. לכל שיטה יבוצע קטע ניסיוני, כאמור בסעיף 50.01.07. בטרם יאשר המפקח את התחלת השימה, יוכח שהציוד במצב מכני תקין. סדר יציקת החלקות ושימת הבטון בחלקה יהיו כמסומן במסמכי החוזה. שימת הבטון תבוצע ברציפות בין מישקי היציקה האורכיים. אין לעשות כל הפסקה בשימת הבטון שתגרום למישקים בלתי מתוכננים.	50.06.01 תנאים לאישור יציקה
התחלת היציקה תהיה לאחר שמולאו התנאים הבאים ולאחר שנתקבל אישור המפקח: א. הושלמו כל עבודות ההכנה, הקמת הטפסות, הפרדת התשתית ביריעות, עיבוד פרטי המישקים, סידור של הזיון והמרחקים (שומרי המרחק) וכו' בהתאם לנאמר לעיל; ב. נוקו שטחי המגע עם הבטון והורחקו מעל פני השתית שבבי עץ, מסמרים, חוטים וכד'; ג. כל הציוד האמור לשמש ליציקה נבדק ונמצא תקין; ד. התנאים האקלימיים הצפויים, או הסידורים המיוחדים שנעשו, מבטיחים כי ניתן יהיה לעמוד בדרישות הסעיפים המפורטים בהמשך. היציקה מותרת בטמפרטורת הסביבה והבטון כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר; ה. אושרו סדר היציקה ומועדה.	50.06.02 שימת הבטון
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יש לצקת את המשטחים בשכבה אחת לכל עוביים. הספקת הבטון וקבלתו באתר ייעשו על פי דרישות פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר. אופן השימה ופיזור הבטון יבטיחו מינימום תזוזה של היריעות המפרידות. במקרים בהם קיימת דרישה במסמכי החוזה לשימת הבטון בשתי שכבות רטובות ברצף, הביצוע יהיה כאמור להלן: שכבת הבטון התחתונה תושם עד לגובה רשת הזיון העליונה כפי שסומן בתוכניות. הציפוף ייעשה בעזרת פלטה ויברציונית או מערכת סרגלים ויברציוניים המובלים על גבי הטפסות. השכבה תצופף ותיושר עד שפני הבטון יתחילו להבריך ממי הצמנט. על השכבה שצופפה (התחתונה) תונח רשת זיון עליונה, ועל הרשת תושם שכבת הבטון העליונה (מאותו סוג בטון או סוג בטון אחר כאמור במסמכי החוזה), תוך פרק זמן שיאפשר ריטוט מחדש של בטון השכבה העליונה, מבלי שהשכבה התחתונה תינזק. שימת שכבת בטון שנייה, שלא ברצף – ראה להלן בתת פרק 50.09.	50.06.03 שימת הבטון בשתי שכבות רטובות
הריטוט לציפוף הבטון יתאים לסוג העבודה ויהיה בהתאם לציוד שאושר מראש, הוכח בחלקת הניסיון וכאמור להלן: א. מרטטי מחט: מרטטי המחט יהיו בעלי קוטר של 50 מ"מ לפחות ותדירות של כ- 9000 תנודות לדקה. הריטוט יבוצע ברציפות על-ידי שני פועלים מנוסים לפחות. הריטוט בשטח המשטח ייעשה ללא דריכה על גבי המשטח הנוצק, אלא באמצעות ספסלים מיוחדים שיאושרו מראש על ידי המפקח. יש להקפיד על ריטוט לאורך המישקים והטפסות;	50.06.04 ציפוף הבטון



ב. **סרגל ויברציוני:** בנוסף לריטוט באמצעות סרגל, יש לבצע ריטוט באמצעות מרטט מחט בצידי המשטח, בסמוך לתבניות;

ג. **מגמר:** המגמר והריטוט יהיו כאמור במסמכי החוזה.
באתר העבודה יהיה לפחות מרטט אחד רזרבי מכל סוג מרטטים בהם משתמשים.

הסעת המכונות והציוד לצורך המשך העבודה, על גבי חלקות יצוקות, תיעשה כאשר חוזק הבטון יהיה לפחות 70% מחוזקו המתוכנן (על בסיס הבדיקות המוקדמות) ורק לאחר הבטחת כל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות החלקות.

50.06.05
שמירה על
משטחים
יצוקים

50.07 – גימור

50.07.00	צורת הגימור תהיה לפי אחת מהאפשרויות להלן וכאמור במסמכי החוזה: א. גמר חלק; ב. סירוק; ג. גימור טראצו; ד. גימור גרנוליטי; ה. ציפוי בחומרים אחרים, כמפורט במסמכי החוזה. גימור באמצעות צבע אפוקסי ייעשה כאמור בפרק 11 – עבודות צביעה.
50.07.01 דרגת התנגדות להחלקה	דרגת התנגדות להחלקה כנדרש בת"י 2279, תהיה כאמור במסמכי החוזה.
50.07.02 המתנה לצורך החלקת פני הבטון	כאשר משתמשים באמצעים מיכניים, כגון מחליקים סיבוביים (הליקופטרים) וכו', לצורך יישור פני הבטון והחלקתם, יהיה מועד תחילת ההחלקה, כאשר פני הבטון התקשו במידה כזאת, שלחץ דריכה של רגל אדם יגרום לשקיעה של כסנטימטר אחד, לכל היותר. בתנאי אקלים חם במיוחד, יש לכסות את פני הבטון במשך זמן המתנה באמצעים שימנעו את התייבשותם המהירה. בתכנון היציקה יש להביא בחשבון את זמן ההמתנה המשווער שיידרש מסוף היציקה, עד לזמן שבו אפשר יהיה להחליק את פני הבטון.
50.07.03 גמר חלק	ההחלקה תיעשה, בהתאם לאמור במסמכי החוזה, במכונת יישור סיבובית (הליקופטר), או בכף מיוחדת ממתכת קלה (ברוחב מזערי של 12 ס"מ, ובאורך 50 ס"מ), או בסרגל ממתכת קלה או ברצועת עור. כל אחד מאמצעי ההחלקה טעון אישור מוקדם של המפקח. אם לא נאמר אחרת, ההחלקה תיעשה באמצעות מכונת יישור סיבובית. ההחלקה תיעשה במספר פעולות מינימלי שיבטיחו קבלת פני משטח העומדים בדרישות מסמכי החוזה. על הקבלן להביא בחשבון שפעולת ההחלקה מצריכה זמן רב, ועליה להיעשות בידי צוות מיומן. יש להפסיק את פעולת ההחלקה כאשר מופיעים על פני הבטון מים חופשיים ויש לעכב את המשך העבודה עד שיתאיידו מים אלה. לא יורשה פיזור צמנט או תערובת צמנט וחול על פני הבטון לשם ספיגת עודף מים, או פיזור מים לצורך יישור והחלקה. בגמר חלק עם החדרה מבחינים בין שתי שיטות ביצוע: א. החדרה של אגרגאט דק, מתועש או טבעי, אל תוך פני הבטון לעומק של 2 - 3 מ"מ; ב. החדרה של אגרגאט גס יותר, עם גרגירים בגודל של עד 10 מ"מ, לעומק של 15 - 20 מ"מ. החדרת האגרגאט (החומר והיישום) תיעשה כאמור במסמכי החוזה.
50.07.05 סירוק	מחפסים את פני הבטון הטרי בעזרת מטאטא כביש. הסירוק (ההברשה), לאחר גמר פעולת ההחלקה, יבוצע רק לאחר שהבטון התקשה במידה מספקת, כך שפעולת ההברשה לא תגרום ליציאת אגרגאטים מפני הבטון.

50.07.06 גימור טראצו	גימור טראצו יצוק באתר, יבוצע כאמור במסמכי החוזה.
50.07.07 גימור גרנוליטי	
50.07.07.00 כללי	גימור גרנוליטי יבוצע כשכבה שנייה על גבי משטח בטון רטוב או יבש, בהתאם לאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת יבוצע גימור גרנוליטי על גבי משטח בטון רטוב. כל ההכנות לביצוע גרנוליטי, לרבות הכנת תערובת, הכנת המצע, ביצוע היציקה, מרקם הגרנוליטי, סוג, גוון וגודל אגרגאטים, גוון הצמנט, אופן חלוקת השטחים השונים ליציקה וחומר סרגלי החלוקה יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה ובהתאם לאמור בסעיפים להלן. על הקבלן לבצע קטע ניסיוני לפני קבלת אישור לביצוע.
50.07.07.01 מלט צמנט	צמנט בתערובת, כתשתית לגרנוליטי יהיה צמנט פורטלנד.
50.07.07.02 מצע ודוגמאות שכבת הגרנוליטי	שכבת גרנוליטי תבוצע על משטחי בטון מזויין בגימור פני שטח מחוספסים, בהתאם לאמור במסמכי החוזה. שכבת הגרנוליטי תבוצע 48 שעות לפחות, לאחר גמר יציקת הבטון. האגרגאטים שישמשו לשכבה העליונה יתאימו לדוגמאות שאושרו מראש על ידי המפקח. לפני תחילת העבודה יכין הקבלן מספר דוגמאות (4-5 דוגמאות) על מנת לאפשר למפקח לבחור את הדוגמה הרצויה.
50.07.07.03 צבענים (פיגמנטים)	שכבת הפנים והגוון של שכבת הגרנוליטי יתאימו לדוגמאות שקבלו את האישור המפקח מראש. אם תידרש שכבה גרנוליטית צבעונית, יש להשתמש בתוספי גיוון (צבענים - פיגמנטים), העומדים בדרישות, כאמור לעיל בסעיף 50.02.011, או באגרגאט מיוחד. הצבענים יעורבבו עם צמנט פורטלנד העומד בדרישות ת"י 1. כמות הצבען המירבית לא תעלה על 4% מכמות הצמנט. הוספת הצבען תיעשה לפי הוראות יצרן הצבען. הצבענים (פיגמנטים) יעורבבו עם הצמנט עד שיתקבל גוון אחיד, ואח"כ תעורבל תערובת זו עם האגרגאטים והמים, עד לקבלת תערובת אחידה בסומך ובגוון.
50.07.07.04 פסי חלוקה	פסים לחלוקה מסגסוגת נחושת, מאלומיניום, מזכוכית ואופן החלוקה, הנחה ועיגון יהיו כאמור במסמכי החוזה. מידות השדות, צורה ואורך הצלעות יהיו כנדרש במסמכי החוזה. היחס בין אורך לרוחב הצלעות בשדה לא יעלה על 1:1.5 – 1:1. כל שטח, למעט לשטחים קטנים ביותר או רצועות קצרות מאוד, יחולק לשדות או לקטעים בעזרת פסי חלוקה. מיקום פסי החלוקה ייקבע במסמכי החוזה, והם יוצבו בצורה זקופה ויציבה בתוך שכבת הגרנוליטי בעודה פלסטית.
50.07.07.05 יציקת שכבת גרנוליט באתר	בטרם יוחל ביציקת הגרנוליטי, תנוקה ותורטב תשתית הבטון. יש לפזר את האגרגאט שנבחר בצורה אחידה על פני השטח כך שכל השטח יכוסה באגרגאט. מבחינים בין שני מקרים: א. במקרה של יציקת שכבת גרנוליט על גבי שכבת בטון רטוב, עובי השכבה המינימלי יהיה כפול מגודל האגרגאט המקסימלי אולם לא פחות מ-3 ס"מ;



ב. במקרה של יציקת שכבת גרנוליט על גבי שכבת בטון יבש, עובי השכבה המינימלי יהיה כפול מגודל האגרגאט המקסימלי, אולם לא יפחת מ-5 ס"מ. לאחר גמר פעולת היציקה וקבלת פני שטח אחידים, יש להתיז או להבריש, חומר מעכב התקשרות שאושר מראש על-ידי המפקח;	
בסיום עבודות היציקה והעיבוד, יש לשמור את שטחי הגרנוליט במצב לח במשך שבעה ימים לפחות.	50.07.07.06 אשפרת שכבת הגרנוליט
יציקת גרנוליט על משטח בטון קיים, תבוצע כאמור בסעיף 50.07.07.05, מקרה ב' ובמסמכי החוזה. הכנת המשטח, תיעשה כאמור בתת פרק 50.09 ובמסמכי החוזה.	50.07.07.07 יציקת שכבת גרנוליט על גבי משטח בטון קיים

50.08 – אשפרת הבטון והגנתו

פני הבטון באלמנט יוגנו מפני התייבשות במהלך היציקה ויוחזקו במצב רטוב מרגע סיום היציקה ועד לסיום תקופת האשפרה, שתימשך שבעה ימים לפחות.	50.08.00 כללי
האשפרה של פני משטח הבטון תיעשה כל עוד הבטון טרי וניתן להחליק את פניו. האשפרה תתחיל תוך כדי פעולות הגימור, מיד עם העלמות מי ההפרשה מפני המשטח. האשפרה תיעשה באופן הבא:	50.08.01 אשפרת פני משטח הבטון
א. יש להתיז חומר איטום לאשפרה (Curing Compound) העומד בדרישות התקן האמריקני ASTM-C-309 כאמור בסעיף 50.02.07. כמות החומר ליחידת שטח תהיה אחידה ורציפה, בהתאמה לדרישות התקן ולהוראות היצרן; ב. מיד לאחר התזת חומר אשפרה, כאמור לעיל, יש לבצע אחת משתי הפעולות הבאות במשך שבעה ימים רצופים: 1. הצמדת יריעות פוליאטילן לבן (לא שקוף), או כיסוי פני הבטון בבד גיאוטכני מצופה בפוליאטילן, העומד בדרישות התקן האמריקני ASTM-C-171; 2. הרטבה מתמדת של פני הבטון על-ידי הזלפת מים בצורת ערפל דרך פיות המיועדות לכך, בצורה המבטיחה פני בטון לחים מבלי שייגרם להם נזק מכני. באיזורים בהם הטמפרטורה גבוהה, יש לוודא כי פני המשטח יישמרו רטובים כל העת. לא תותר הרטבה במים שאינה רציפה (כגון הרטבה בעזרת צינור גן מספר פעמים ביום). הערה: במקומות בהם פני הבטון מהווים מימשק עבודה (כגון: שתי שכבות), או כאשר פני הבטון הם בסיס לשכבת גימור (מוזאיקה וכד') אין להשתמש בחומר אשפרה (Curing Compound). במקרים אלו, תיעשה האשפרה לפי אחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף ב' לעיל.	
במהלך ניסור מישקים רוחביים על הקבלן להקפיד שהמשטח יהיה מכוסה ורטוב כל העת והאשפרה מבוצעת.	50.08.02 המשך אשפרה בעת ביצוע מישקים



50.09 – יציקה על גבי משטח בטון קיים

תת-פרק זה דן ביציקה של משטח בטון חדש על גבי משטח בטון קיים, כאשר שתי השכבות "עובדות" יחד.	50.09.00 כללי
היציקה תהיה, בנוסף לאמור בתתי-הפרקים לעיל, כמפורט במסמכי החוזה וכאמור בסעיפים הבאים:	
אם לא נאמר אחרת, הכנת פני המשטח הקיים תיעשה כאמור להלן:	50.09.01 הכנת פני המשטח הקיים
א. הסרת שמנים וחומרים כימיים – באמצעים מכניים או כימיים מתאימים, כאמור במסמכי החוזה;	
ב. הסרת חלקים רופפים תיעשה באמצעים כגון: לחץ מים, אמצעים מכניים, התזת חומר שוחק וכד';	
ג. במקרה שקיימת פלדת זיון חשופה – יש לבצע כנדרש במסמכי החוזה;	
ד. חספוס פני השטח, לצורך התחברות שכבת הבטון החדשה לשכבה הקיימת, תיעשה כנדרש במסמכי החוזה;	
ה. ניקוי אבק ולכלוך;	
ו. שמירה על פני המשטח נקי מאבק ולכלוך עד ליציקה.	
אם נדרש חומר הדבקה בין שכבות הבטון, החומר והיישום יהיה כאמור במסמכי החוזה.	50.09.02 הידבקות בין שתי השכבות
שימת הזיון תיעשה כאמור בסעיף 50.05.04.	50.09.03 שימת זיון
הגודל המירבי של האגרגאט בבטון יהיה לא יותר משליש עובי השכבה היצוקה. תערובת הבטון תכיל סיבי פלדה או סיבים פולימריים, כאמור בסעיף 50.02.03.	50.09.04 סוג הבטון
אם לא נאמר אחרת, במקרה של שכבת שחיקה, עובי שכבת הבטון יהיה 8 ס"מ לפחות.	50.09.05 יציקה, שכבת שחיקה
בעת יציקה על גבי משטח קיים, יקפיד הקבלן שהמישקים של שכבת הבטון החדשה יהיו בדיוק מעל פני המישקים של משטח הבטון הקיים. כל זאת, כדי למנוע מצב בו המישקים במשטח החדש לא בוצעו במקום הנדרש ותיווצר "השתקפות" של המישקים שבמשטח הקיים, על פני המשטח החדש באמצעות סדקים בבטון.	50.09.06 עיבוד מישקים במשטח



50.10 – בקרת איכות

תת פרק זה דן בבקרת האיכות של החומרים ושלבי הביצוע השונים, בקרת איכות הבטון של המוצר המוגמר ובקרת טיבם של המשטחים והמישקים. בגמר הביצוע משטחי הבטון ייבדקו הנושאים הבאים: א. התאמת הבטון הקשוי בדרישות; ב. גימור פני הבטון; ג. רום פני המשטח; ד. מישוריות פני המשטח; ה. עובי המשטח; ו. מישקים ומיקומם; ז. העדר סדיקה נראית לעין. סטיות מעבר למותר בנושאים אלו, יהוו עילה לפסילת החלקות. במקרה של סטייה יש להרוס חלקות אלה, לסלק את ההריסות מהמקום ולצקת חלקות חדשות במקומן.	50.10.00 כללי
50.10.01 התאמת הבטון לדרישות 50.10.01.01 בדיקות הבטון הטרי והקשוי ייעשו כאמור בסעיפים המתאימים בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר. הבטון הטרי והקשוי 50.10.01.02 מדגמים יילקחו מכל משטח ולא פחות מאשר פעם אחת ביום עבודה. במשטחים גדולים, מספר המדגמים יהיה בהתאם לנפח הבטון וכאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר. המדגמים 50.10.01.03 לא עמד הבטון באחת מדרישות החוזק לחיצה, יורשה הקבלן לבצע בדיקות חוזרות בהתאם לת"י 118. בדיקות חוזרות 50.10.01.04 בדיקות חוזק לכפיפה ייעשו על פי ת"י 26 חלק 4.2. הבטון ייחשב כעומד בדרישות לחוזק הכפיפה, אם ממוצע החוזק לכפיפה בגיל 28 יום עמד בדרישות האמורות בסעיף 50.03.01 לעיל. בדיקות חוזק לכפיפה לא עמד המדגם בדרישות הנ"ל, יורשה הקבלן להוציא בניסור, לפי ת"י 26, לפחות מדגם אחד בן 6 דוגמאות, מהחלקות המיוצגות על ידי המדגם שלא עמד בדרישות. 50.10.01.05 בדיקות חוזק למתיחה לא ישירה (בקיעה) ייעשו על פי ת"י 26 חלק 4.3. הבטון ייחשב כעומד בדרישות לחוזק בבקיעה אם ממוצע החוזק לבקיעה בגיל 28 יום עומד בדרישות האמורות בסעיף 50.03.03 לעיל. בדיקות חוזק למתיחה לא ישירה (בקיעה) לא עמד המדגם בדרישות הנ"ל, יורשה הקבלן להוציא בניסור או בקידוח, לפי ת"י 26, לפחות מדגם אחד בן 6 דוגמאות, מהחלקות המיוצגות על ידי המדגם שלא עמד בדרישות.	

50.10.01.06 בדיקות שיעור השחיקה ייעשו כנדרש בת"י 26 חלק 5.
מכל מדגם יוכנו 6 דוגמאות לבדיקת שחיקה: 3 דוגמאות לגיל 7 ימים ו-3 דוגמאות לגיל 28 יום.
השחיקה שיעור

הבטון ייחשב כעומד בדרישות לשיעור השחיקה אם ממוצע שיעור השחיקה של 3 דוגמאות לפחות, אינו עולה על השיעור הנדרש במסמכי החוזה.
אם לא נאמר אחרת, שיעור השחיקה יהיה כאמור בטבלה 50.01/01.
לא עמד הבטון בדרישות הנ"ל, יורשה הקבלן להוציא בקידוח לפחות מדגם אחד בן 6 דוגמאות מהחלקה נבדקת. הדוגמאות ייבחרו באופן אקראי על ידי המעבדה הבודקת.

50.10.01.07 דרגת התנגדות להחלקה תהיה כאמור במסמכי החוזה ותיבדק לפי ת"י 2279.
התנגדות להחלקה

50.10.02 רום פני משטח הבטון יהיה כאמור במסמכי החוזה.
רמת הדיוק של רום פני משטח הבטון תהיה כאמור להלן בטבלה 50.10/01 וכאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, הסטייה ברום בפועל לא תעלה על 4 מ"מ מהרום המתוכנן (רמת דיוק טובה).
רום פני משטח הבטון

טבלה מס' 50.10/01 – סטיות מותרות של רום פני הבטון

רמת הדיוק			סוג הסטייה
סטיות מירביות מותרות במ"מ			
מיוחדת / קריטית	טובה	רגילה	
2	4	6	סטייה ממוצעת במפלס (רום) המתוכנן

50.10.03 רמת הדיוק במישוריות תהיה כאמור להלן בטבלה 50.10/02 וכאמור במסמכי החוזה.
אם לא נאמר אחרת, רמת הדיוק במישוריות המשטח תהיה 3 מ"מ (רמת דיוק מיוחדת).
רמת הדיוק במישוריות

טבלה מס' 50.10/02 – סטיות מותרות במישוריות

רמת הדיוק			סוג הסטייה
סטיות מירביות מותרות במ"מ			
מיוחדת	טובה	רגילה	
3	6	9	סטייה ממוצעת במישוריות

המישוריות תיבדק כאמור להלן:
מדידת שיעור המישוריות תיבדק על ידי הנחת סרגל אלומיניום על פני משטח הבטון בכיוון שנבחר ומדידת המרווח הנוצר בין תחתית הסרגל לבין פני המשטח, בנקודה בה נוצר המרווח הגדול ביותר.
הסרגל יהיה עשוי מפרופיל אלומיניום. רוחבו יהיה לפחות 5 ס"מ, גובהו לפחות 10 ס"מ, אורכו 3.6 מ', והוא יהיה בנוי כך ששקיעתו המקסימלית עקב משקלו העצמי, בהישענו על רוחבו, לא תעלה על 1 מ"מ. מישוריות הסרגל תיבדק תקופתית.
המדידה של המישוריות הרוחבית תבוצע על ידי הנחת הסרגל בכיוון הרוחבי של משטח היציקה במרווחים קבועים, כאשר מבצעים מדידות כל 5.0 מטר אורך.
אם רוחב משטח היציקה גדול מ-4.0 מטר, יש לבצע את מדידת המישוריות עם חפיפה רוחבית של החלק המתאים מאורך הסרגל.
המדידה של המישוריות האורכית תבוצע על ידי הנחת הסרגל בכיוון האורכי, במרווחים קבועים של 2 מטר.

הסטייה הממוצעת היא ממוצע המרווחים המירביים בשלוש המדידות בכל חלקה. בשום מקרה לא תעלה הסטייה במישוריות, באף אחד משלושת הכיוונים שנבדקו, ביותר מ-20% מעל הסטייה המותרת. מדידת רמת דיוק באמצעות ציוד לסריקה ממוחשבת, תהיה במקרים הנדרשים במסמכי החוזה.

50.10.04 בדיקות עובי שכבת הבטון

50.10.04.01 המפקח רשאי לבדוק את עובי שכבת הבטון בכל חלקה ואת עובייה של כל שכבה שבחלקה, באמצעות בדיקת גלילים קדוחים בקוטר 1" שיוצאו מהבטון. המפקח רשאי להורות על קידוח 3 גלילים מכל חלקה במקומות שיסמן, אולם בכל מקרה יש להוציא מכלל השטח שנוצק, לפחות 6 גלילים. עובי השטח הנבדק, יהיה ממוצע של כל אחת מהשכבות או מהחלקות שמהן נלקחו המדגמים הנ"ל.

המידה הממוצעת תיחשב לעובי כל אחת מהשכבות או מהחלקות המיוצגות על ידי המדגם הנ"ל.

50.10.04.02 להלן פירוט הסטיות המותרות מעבר לעובי הנדרש במסמכי החוזה, של השכבות או החלקות (שתי הדרישות להלן יחד):
א. ממוצע עובי השכבה או החלקה, שנקבע במדידת הגלילים אינו קטן ב-5% מהעובי הנדרש של השכבה או החלקה;

ב. אף גליל אינו קטן בשיעור העולה על 10 מ"מ מהעובי הנדרש. לא עמד הבטון בדרישות האמורות לעיל, יהרוס הקבלן חלקות אלה, יסלק את הבטון הפגום מהמקום ויצוק חלקות חדשות במקומן. עמדו החלקות בשתי הדרישות לעיל אולם עובי השכבות הממוצע נמוך מהנדרש, יהיה הניכוי כאמור להלן בסעיף 50.00.09.

50.10.05 הסטייה המירבית המותרת ברוחב המישק המתוכנן היא: +5 מ"מ, (-2) מ"מ. סטיות העולות על המצויין לעיל הן עילה לפסילת חלקות. אם נדרש הדבר על ידי המפקח, יהרוס הקבלן את החלקות הפסולות, יסלק את ההריסות וייצק חלקות חדשות במקומן.
סטיות מותרות בעיבוד המישקים

50.10.06 חלקות שעל פניהן הופיעו סדקים נראים לעין, ייחשבו לחלקות פגומות שלא עמדו בדרישות המפרט. אם נדרש הדבר על ידי המפקח, יהרוס הקבלן את החלקות הסדוקות, יסלק את ההריסות וייצק חלקות חדשות במקומן.
העדר סדיקה נראית לעין

50.10.07 לא עמד הבטון בבדיקה החוזרת באחת הדרישות, בסעיפים כאמור לעיל, יהרוס הקבלן את החלקות המיוצגות על ידי הדוגמאות או האיזורים שנבדקו, יסלק את הבטון הפגום וייצק חלקות חדשות במקומן.
אי עמידה בדרישות

50.10.08 במקרים בהם לא עמד משטח הבטון בדרישות, אולם החליט המנהל לקבל את המשטח ולא להרוס את הבטון, יהיה הניכוי ממחירו כאמור להלן:
א. בגין עובי שכבה נמוך מהנדרש, יהיה הניכוי ממחיר הבטון כאמור להלן בסעיף 50.00.09;
ב. בגין בטון בעל חוזק נמוך מהנדרש, יהיה הניכוי כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.



50.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

משטחי בטון יימדדו לפי שטח במ"ר ללא ניכוי שטחי המישקים או פתחים במשטח הבטון בשטח של עד 1 מ"ר (כל אחד). המשטחים יימדדו בציון סוג המשטח (כאמור בטבלה 50.01/01) העובי וסוג הגימור, כגון: סירוק, החלקה (גמר הליקופטר), החלקה עם החדרה (בציון סוג האגרגאט) או גימור בגרנוליט, כאמור במסמכי החוזה. ציפוי בחומרים אחרים, כגון: חומר בעל התנגדות להחלקה, צביעה בצבע אפוקסי וכד', אם לא נאמר אחרת, יימדד בנפרד לפי שטח במ"ר. המחיר של משטחי הבטון מתייחס לעובי הנומינלי המצויין במסמכי החוזה, גם אם עקב סטיות מותרות בתשתית נוצק בפועל עובי גדול יותר.	50.00.01 שיטת המדידה
הסעיפים הבאים, יכללו בנוסף לאמור לעיל, בפרק 00 – תכולת המחירים ובפרק 02 עבודות בטון יצוק באתר, גם את העבודות המנויות להלן: א. בדיקות וניסויים מוקדמים לקביעת יחסי התערובת של בטון, או של חומרים אחרים; ב. עיצוב פתחים, חיבור למשטח או למבנה קיים; ג. עלויות לקידוח והוצאת גלילים, בדיקת הגלילים, מילוי החורים בחומר סתימה, וזאת, גם אם הורשה הקבלן לבדוק בטון קשוי כבדיקה חוזרת לחוזק ללחיצה או לכפיפה ולשיעור שחיקה. כל אלה יהיו על חשבון הקבלן, גם אם הבדיקות החוזרות הוכיחו שהבטון עומד בדרישות; ד. חומרים ואמצעים לאשפזה; ה. יריעות פוליאאתילן מתחת לשכבת הבטון. יתר אופני המדידה של משטחי בטון, אם לא נאמרו בפרק זה, יהיו זהים לאופני המדידה של פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.	50.00.02 תכולת המחירים
אם נדרש קטע ניסיוני במסמכי החוזה, ישולם רק עבור קטע ניסיוני אחד בלבד לכל סוג עבודה ובשני התנאים הבאים, במצטבר: א. רק אם הוא עמד בדרישות מסמכי החוזה; ב. רק אם הוא בוצע מחוץ לשטח העבודה. המחיר כולל את כל הנדרש להכנתו וכאמור בסעיף 50.01.07. לא ישולם בעד קטעים ניסיוניים נוספים, אם הראשון לא עמד בדרישות. המדידה של קטע ניסיוני תהיה כמדידת המשטחים עצמם. דוגמאות לגימור גרנוליט יימדדו כאמור להלן בסעיף 50.00.08.	50.00.03 קטע ניסיוני
שפה שעובייה מוגדל ביחס לעובי המשטח תימדד לפי אורך במטרים, לאורך ציר מרכז הכובד של חתך השפה המעובה, בציון מידות העיבוי. מחיר השפה בעובי מוגדל כולל את מחיר הבטון הנוסף שמתחת לעובי האחיד של המשטח, את מחיר החפירה הנוספת ועיצובה, ואת שאר העבודות הקשורות בביצוע העיבוי.	50.00.04 עיבוי שפה
בנוסף לאמור לעיל, יציקת משטח בטון חדש על גבי בטון קיים תכלול גם הכנת פני המשטח כאמור בסעיף 50.09.01, לרבות חומר הדבקה בין השכבות.	50.00.06 יציקה על גבי משטח בטון קיים

50.00.07 מישקים המישקים יימדדו לפי אורך במטרים בציון סוגיהם, ללא ניכוי הקטעים בהם המישקים מצטלבים.

המחיר כולל גם את עיצוב הטפסות, ניסור המישקים וניקויים, המילוי, מוטות פלדה מייתדים או מקשרים ותמיכתם.

50.00.08 משטחים עם גימור גרנוליט בנוסף לאמור בסעיף 50.00.01, משטחי בטון בגימור גרנוליט יימדדו לפי שטח במ"ר בציון עובי שכבת הגרנוליט. במקרה של גימור גרנוליט על גבי משטח בטון קיים, שכבת הגרנוליט תימדד בנפרד בציון עובי השכבה הכולל. בכל מקרה, המחיר כולל גם פסי חלוקה מכל חומר שהוא, האמורים במסמכי החוזה ותוספי גיוון. דוגמאות של סוגי גימור כלולים במחיר היחידה.

50.00.09 ניכוי בגין עובי שכבה נמוך מהנדרש יהיה כאמור להלן:
א. היה המשטח בעובי חסר עד 4 מ"מ, ינוכה ממחירו שיעור שיחושב כדלהלן:

$$\frac{\text{העובי החסר (עד 4 מ"מ)}}{2 \times (\text{באחוזים})} = \text{העובי הנדרש}$$

ב. היה המשטח בעובי חסר מעל 4 מ"מ ועד 10 מ"מ, ינוכה ממחירו בעד 4 מ"מ לפי החישוב בסעיף א' לעיל, ובעד החסר הנוסף כלהלן:

$$\frac{\text{העובי החסר (מעל 4 מ"מ)}}{4 \times (\text{באחוזים})} = \text{העובי הנדרש}$$

דוגמה: נדרש משטח שעוביו הנדרש 200 מ"מ ונמצא שעוביו 190 מ"מ (חסרים לעוביו 10 מ"מ). לפיכך ינוכה ממחיר המשטח הנבדק, כאמור להלן:

$$\text{א. } 4 \text{ מ"מ} \times 100\% = 2 \times 4\% = 8\%$$

$$\text{ב. } 10-4 \text{ מ"מ} \times 100\% = 4 \times 12\% = 48\%$$

סה"כ ינוכה ממחיר עלות משטח הבטון: $16\% = 8\% + 48\%$

כל ההוצאות הקשורות בקידוח הגלילים, בדיקתם וסתימת החורים שנעשו לשם בקרת העובי של המשטח, בכל מקרה שנמצא עובי חסר, יהיו על חשבון הקבלן.

* * *

נספח מס' 1 – הנחיות כלליות ופרטי מישקים

תוכן הנספח:

א. הנחיות כלליות למשטחי בטון עם זיון	
ב. תנוחות כלליות:	
תנוחה כללית מס' 1: משטחי בטון בבניין והתחברות למשטח אספלט	
תנוחה כללית מס' 2: משטחי בטון בהתחברות בין משטח בטון קיים ומישקים בלתי תואמים	
תנוחה כללית מס' 3: משטחי בטון עם רצועות יציקה בכיוונים שונים	
ג. פרטי מישקים:	
י-3	מישק פנימי אורכי (מתאים גם כמישק הפסקת יציקה רוחבי לכל עובי משטח)
י-3-1	מישק קצה אורכי
ה-4	מישק התכווצות קיצוני
ה-5	מישק התכווצות פנימי ומישק התכווצות בפלטה טמונה
הפ-7	מישק הפרדה
הת-8-1	מישק התפשטות פלטה טמונה
הת-9	מישק התפשטות מיוחד
הת-10	מישק התחברות למשטח בטון קיים
פלט-11-1	התחברות בין מיסעה קשיחה למיסעה גמישה בתנועה רבה – עם פלטה טמונה
פלט-11-2	התחברות בין מיסעה גמישה למיסעה קשיחה – עם עיבוי שפה
ד. פרטים:	
פרט I	ניסור וסתימה של מישק הפסקת יציקה אורכי
פרט IA	ניסור וסתימה של מישק התכווצות
פרט II	סתימה למישק התפשטות
פרט III	סתימה למישק הפרדה לאורך קיר או "תא"
פרט IV	ניסור וסתימה בפלטה טמונה למישקים: : הת-8-1, או הת-10, או פלט' 11
פרט IV-A	ניסור וסתימה בפלטה טמונה למישקים: : הת-8-1, או הת-11-2
פרט IV-B	ניסור וסתימה בפלטה טמונה למישק הת-10 בלבד
פרט IV-C	ניסור וסתימה בפלטה טמונה למישק פלט' 11-1 בלבד

פרט V	תמיכה למוט מקשר ומייתד עובר בטפסה
פרט VI	תמיכה למוט מייתד או מקשר
פרט VII	פרטי זיון מיוחדים

א. הנחיות כלליות למשטחי בטון עם זיון

1. חלוקת המישקים

- אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, חלוקת המישקים תהיה כאמור להלן:
- חלוקת מישקי יציקה אורכיים בתנוחות תהיה בהתאם לסוג המשטח, כמפורט בתנוחות הכלליות מס' 1 עד מס' 3;
 - מישקי הדמה (מישקי התכווצות) יהיו עם מוטות מייתדים (אם לא נאמר אחרת). חלוקתם תהיה בהתאם לתנוחה. המרחק בין המישקים "1" ייקבע כפונקציה של כמות הזיון, כמפורט בטבלה מס' 50.05/01;
 - בכל מקרה, המרחק המירבי בין מישקים לא יעלה על 20 מ';
 - במקרה של הפסקת יציקה מתוכננת מראש כמישק, יבוצע מישק מסוג י-3 במקום מישק ה-4.

2. הזיון

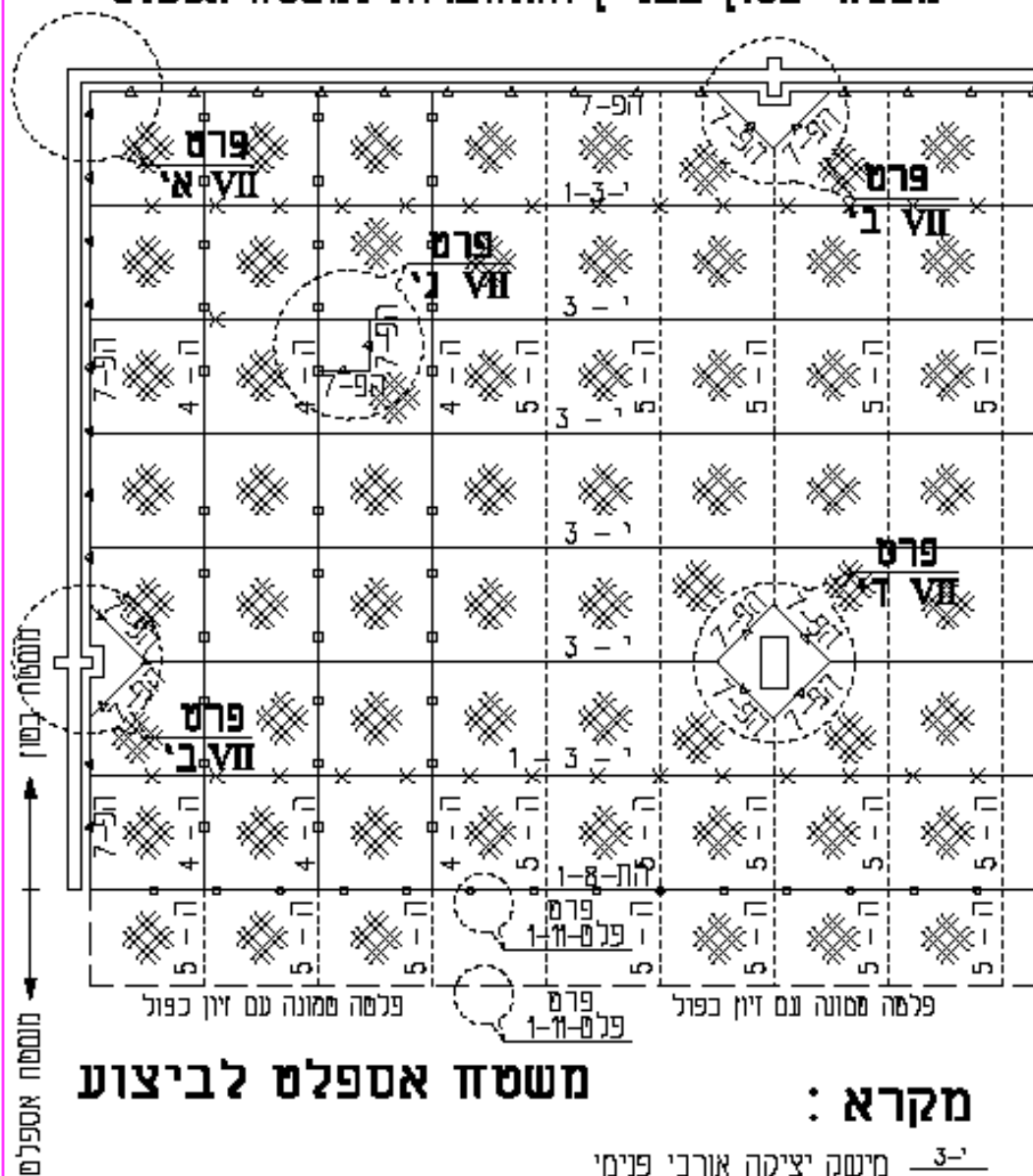
- הזיון ופריסתו יהיו כאמור במסמכי החוזה;
- המרחק בין המישקים הרוחביים (אורך המשטח בין התפרים) ביחס לכמות הזיון, יהיה כאמור בטבלה מס' 1 להלן;
- המרחק המירבי המותר בין מוטות זיון ברשת לא יעלה על 20 ס"מ, והמרחק המינימלי יהיה פי 1.5 מגודל האגרגאט;
- אורך החפייה המזערי המדוד מקצה מוט של רשת אחת לבין קצה מוט של רשת סמוכה, יהיה 50 פעם קוטר המוט. יש להקפיד על חיבור בין הרשתות באיזור החפייה למניעת תזוזתן בזמן ביצוע היציקה;
- המרחק המירבי בין המוטות יהיה כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, המרחק בין המוטות לא יעלה על 30 ס"מ.

נספח 1: טבלה 1 – המרחק בין המישקים הרוחביים "1" ביחס לכמות הזיון

עובי המשטח			סוג הזיון
"1" - המרחק בין המישקים (במטרים) והפסקות ברשתות זיון			
h < 20	30 > h ≥ 20	h ≥ 30	
11 מ'	10 מ'	10 מ'	1. 15 @ 6 φ#
17 מ'	16 מ'	15 מ'	2. 15 @ 8 φ#
23 מ'	21 מ'	20 מ'	3. 15 @ 10 φ#
15 מ'	14 מ'	13 מ'	4. 20 @ 8 φ#

תנוחה כללית מסי 1 :

משטחי בטון בבניין והתחברות למשטח אספלם



משטח אספלם לביצוע

מקרא :

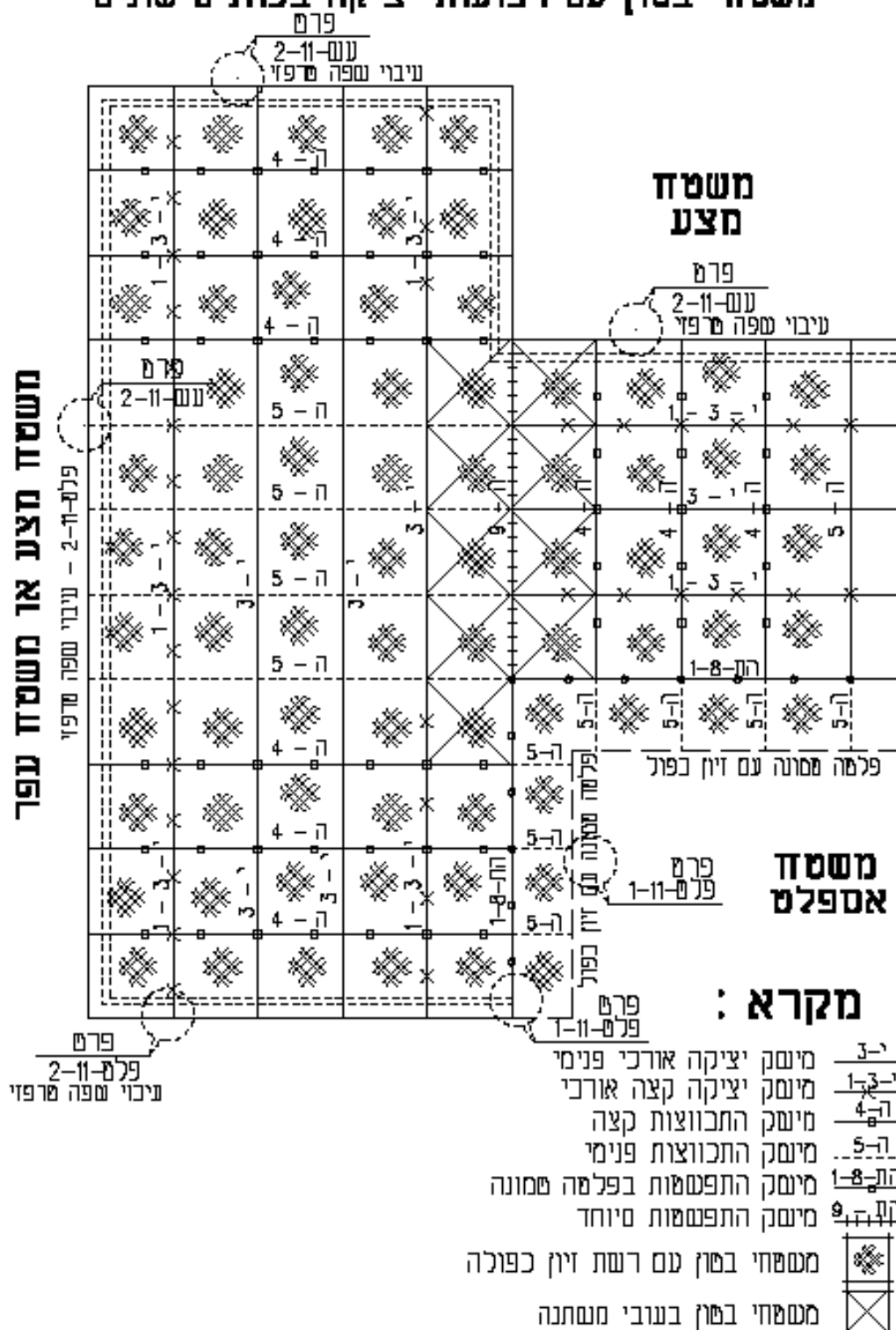
מישק יציקה אורכי פנימי	3-1
מישק יציקה קצה אורכי	1-3-1
מישק התכווצות קצה	4-1
מישק התכווצות פנימי	5-1
מישק התפשטות בפלטה שמונה	1-8-1
מישק התפשטות מיוחד	9-1
מישק הפרדה	7-2
מישק התחברות למשטח בטון קיים	10-1
משטחי בטון עם רשת זיון כפולה	

מקרא :

מישק יציקה אורכי פנימי	3-1
מישק יציקה קצה אורכי	1-3-1
מישק התכווצות - קצה	4-1
מישק התכווצות פנימי	5-1
מישק התפשטות כפלסה שמונה	1-8-1
מישק התפשטות מיוחד	9-1
מישק הפרדה	7-9
מישק התחברות למשטח בשון קיים	10-1
משטחי בשון עם רמת זיון כפולה	

תנוחה כללית מס' 3 :

משמחי בטון עם רצועות יציקה בכוונים שונים

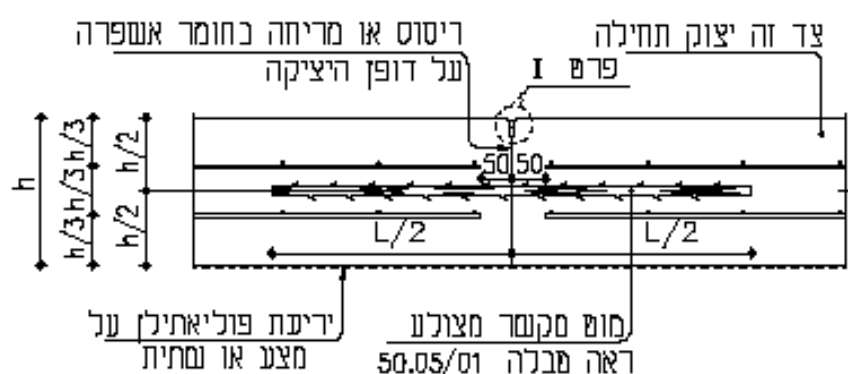


י-3 מישק יציקה אורכי פנימי



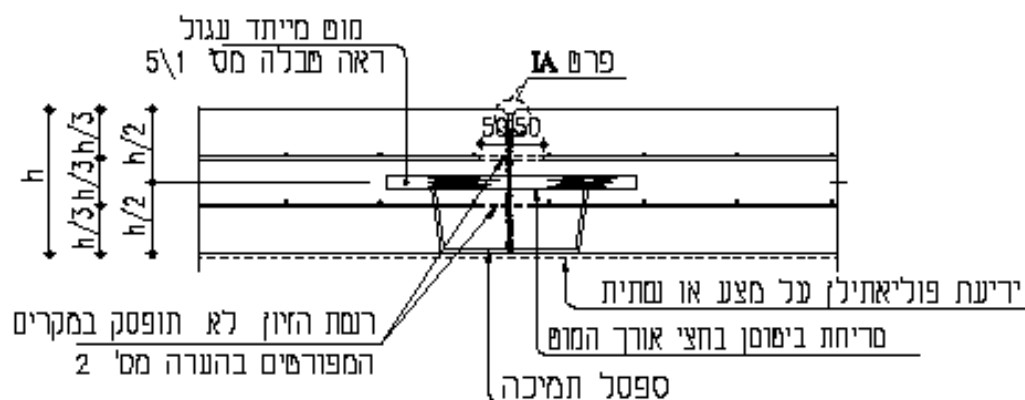
הערה: מישק זה מתאים גם כמישק הפסקת יציקה פנימי בכוון הרוחבי !

י-3-1 מישק יציקה אורכי קיצוני



הערה: מישק זה מתאים גם כמישק הפסקת יציקה פנימי בכוון הרוחבי !

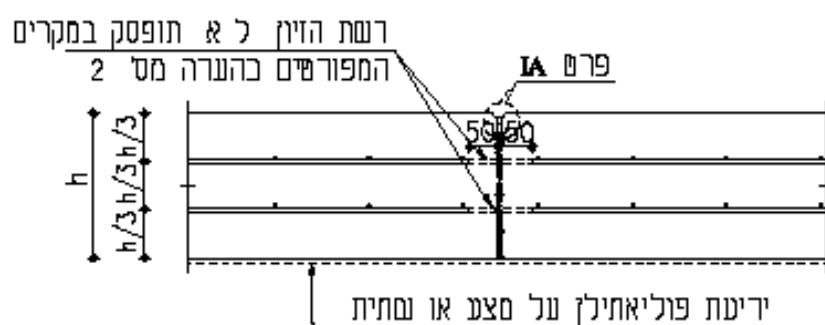
ה-4 מישק התכנונות קיצוני



הערות:

1. ספסל התמיכה יבוצע עקרונית כדוגמת פרט VI
2. רשת הזיון לא תופסק במישקי התכנונות בהם המרחק בין המישקים הרחביים (L) עולה או שווה למפורט בפרק בטבלה מס' 50.05/01 בהתאם לכמות הזיון.

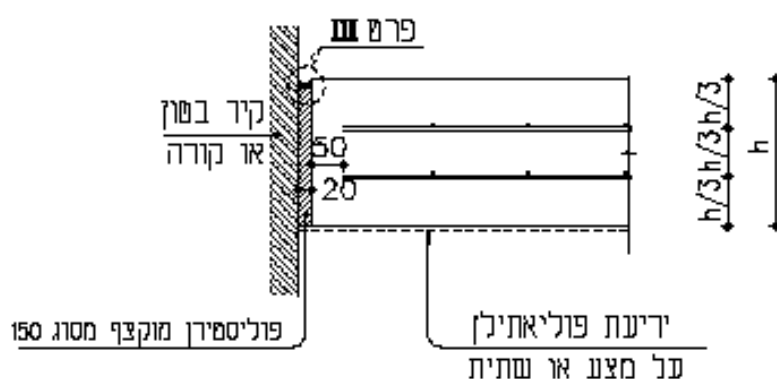
ה-5 מישק התכנונות פנימי ומישק התכנונות בפלטה טמונה



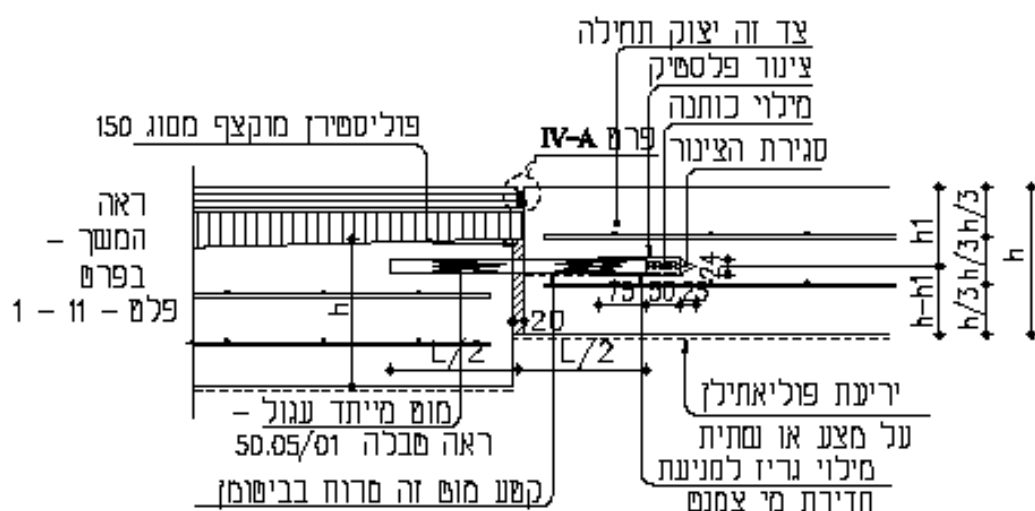
הערות:

1. פלטה טמונה תבוצע במיסעות בהן קיימת תנועה רבה כלבד, כאסור במסמכי החוזה במצב זה יבוצע מישק ה-5 עם ניסוד ראשוני כלבד וללא עיבוד הפאות
2. רשת הזיון לא תופסק במישקי התכנונות בהם המרחק בין המישקים הרחביים (L) עולה או שווה למפורט בפרק בטבלה מס' 50.05/01 בהתאם לכמות הזיון.

הפ-7 מישק הפרדה



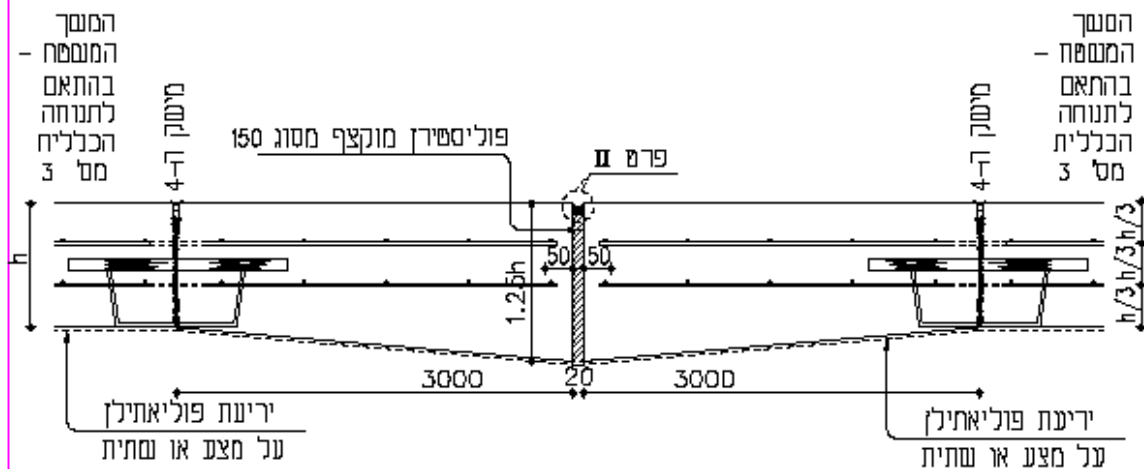
הת-1-8 מישק התפשטות בפלטה טמונה



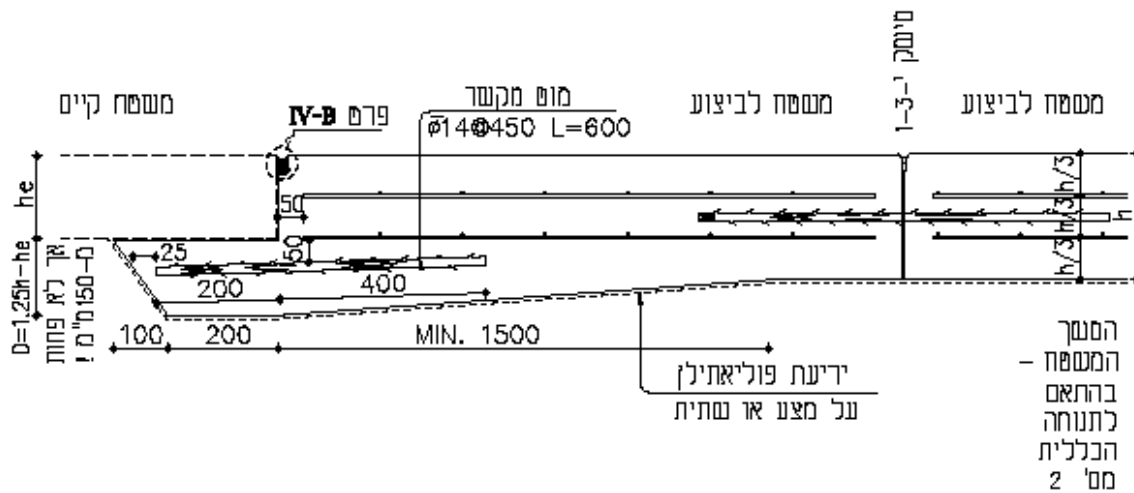
הערות:
1. החקנת המום המייתד כמתואר
בפרט V
2. גובה הפוליסטירן יהיה 15-ה.

מקרא:
h - עובי סמסח בסון מתוכנן
h1 - $\frac{h+t1+25}{2}$

הת-9 מישק התפשטות מיוחד

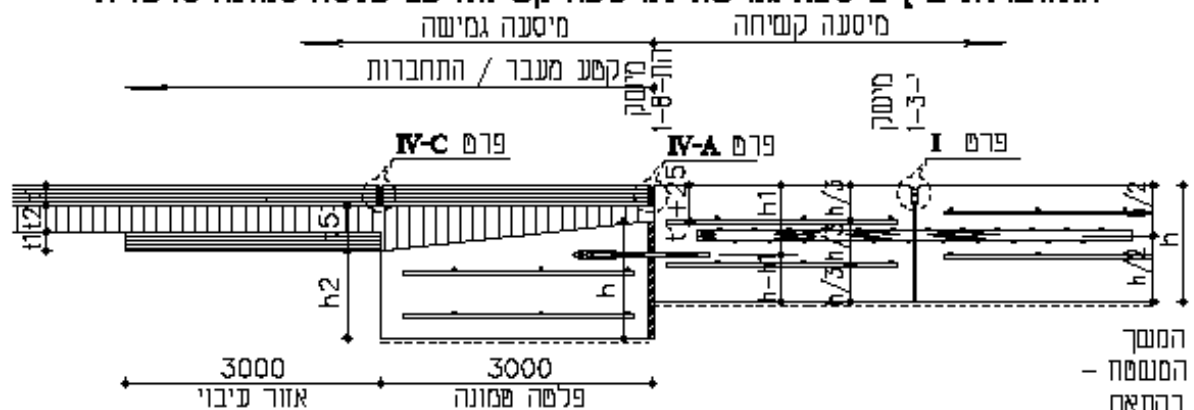


התח-10 מישק התחברות למשטח
בסוף זיים



פלט - 11 - 1

פלטת סמונה טרפזית התחברות בין מיסעה גמישה למיסעה קשיחה עם פלטה סמונה טרפזית



מיקרא :

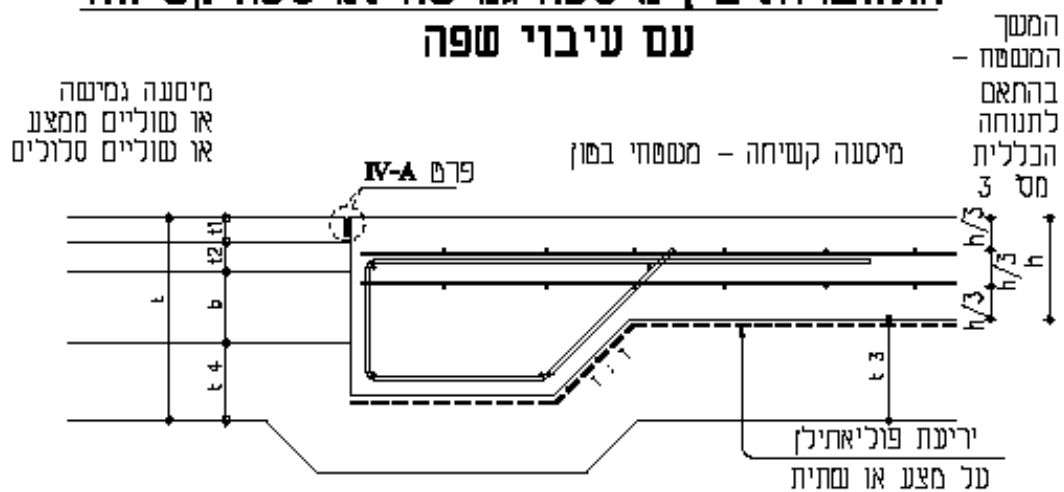
- h - עובי מנסח בשון מתוכנן
- $h_1 = \frac{h+t_1+25}{2}$
- $h_2 = h - (t_1+25)$ (ולא פחות מ 150 מ"מ - ראה הערה מס' 3)
- t_1 - עובי תכנוני של נכבת בשון אספלט נושא
- t_2 - עובי תכנוני של נכבת בשון אספלט מקשר
- $t_5 = h - h_2$

הערות :

1. יציקת פלטה סמונה עד פני נכבת האג"מ ללא מפסות
2. עבור עומס כבד h_2 יהיה לא פחות מ 150 מ"מ
3. עבור עומס קל h_2 יהיה לא פחות מ 100 מ"מ
4. עובי המנסח, סוג ובמות הזיון יהיו כאמור במסמכי החוזה

עש - 11 - 2 עיבוי שפה סרפזי

התחברות בין מיסעה גמישה למיסעה קשיחה עם עיבוי שפה



מיקרא:

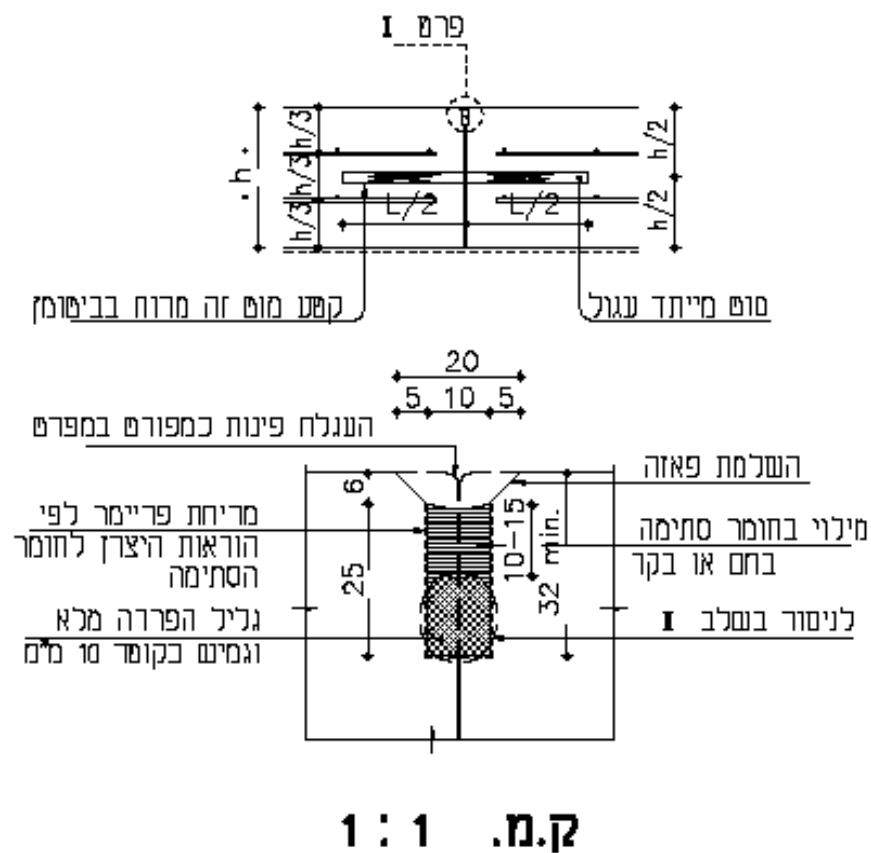
- h - עובי משטח הבסון
- b - עובי נשבת האגר"מ
- t - עובי מבנה מיסעה גמישה - עובי כללי
- t1 - עובי תכנוני נשל נשבת בסון אספלט נועמא
- t2 - עובי תכנוני נשל נשבת בסון אספלט מקשרח
- t3 - עובי נשבת המצע מתחת למשטחי הבסון
- t4 - עובי נשבת המצע מתחת לנשבת האגר"מ

הערות:

עובי המשטח, מידות העיבוי, סוג וכמות הזיון יהיו כאמור במסמכי החוזה

פרט I – ניסור וסתימה של מישק הפסקת יציקה אורכי

י - 3 או י - 3 - 1

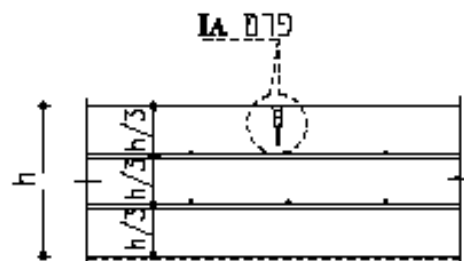


פרט IA – ניסור וסתימה של מישק דמה (מישק התכונות)

ה - 4 או ה - 5

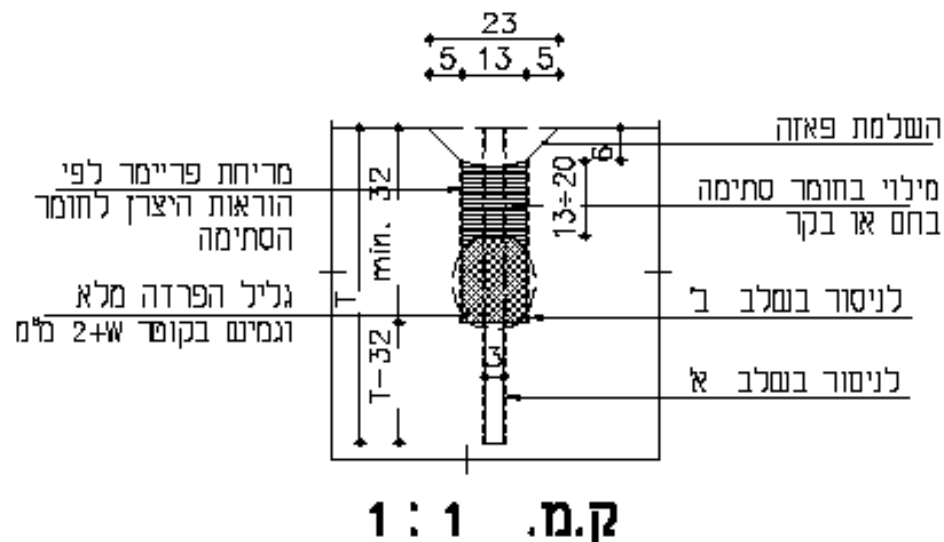
כל המידות ב מ"מ

T	h
38	150
50	200
60	250
75	300



מקרא:

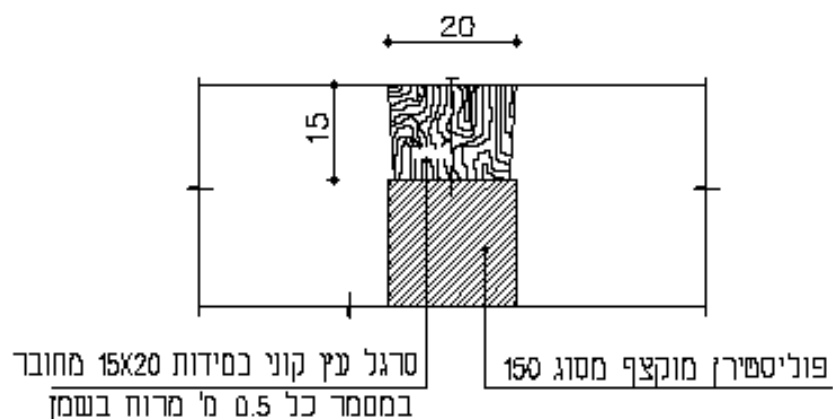
- ד – עומק הניסור בעלב א
- ה – עובי המנסח



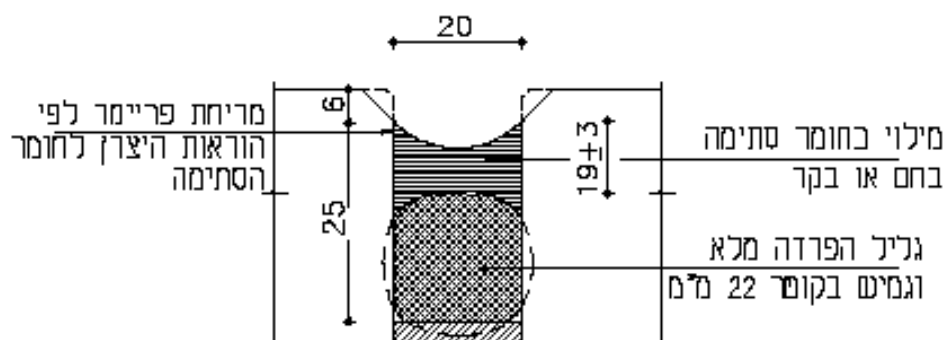
פרט II – סתימה למישק התפשטות מיוחד הת-9

כל הסידות ב מ"מ

שלב א' – בגמר יציקה



שלב ב' – השלב הסופי



הערה:

אם באזור מישק זה ים שכיחות העמסה גבוהה יש צורך בעיבוי שפה כאמור במסמכי החוזה

ק.מ. 1 : 1

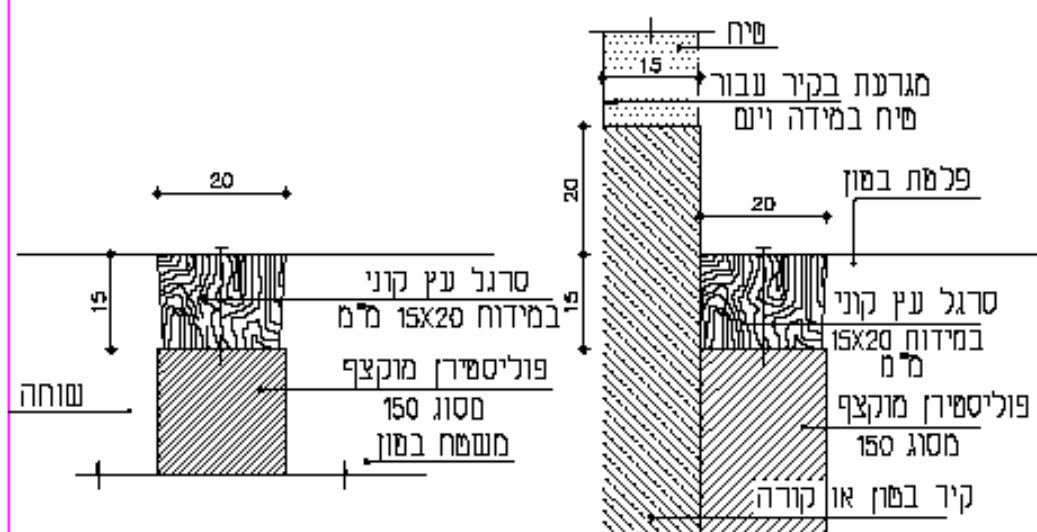
פרט III – סתימה למישק הפרדה

לאורך קיר או "תא"

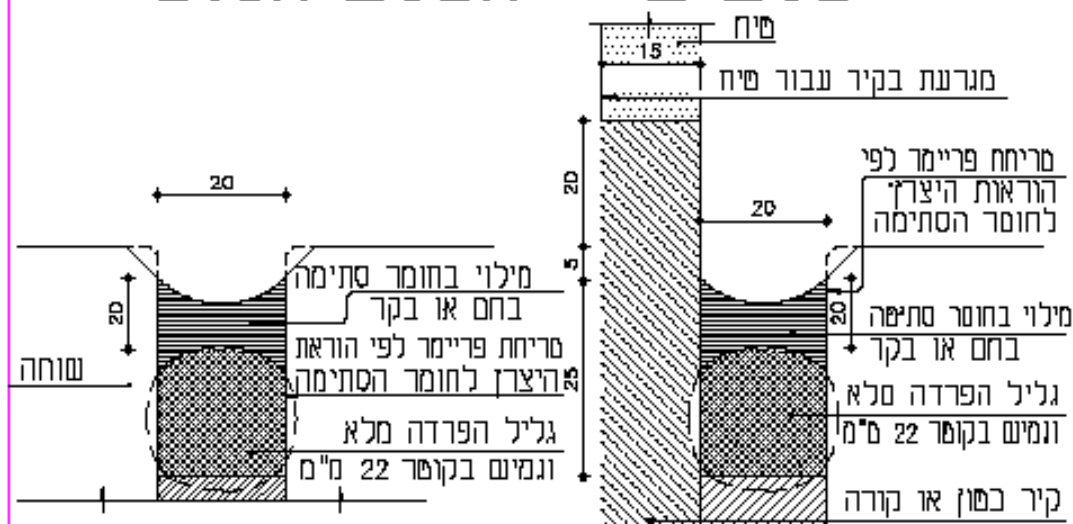
ה - פ - 7

כל המידות ב מ"מ

שלב אי – בגמר יציקה

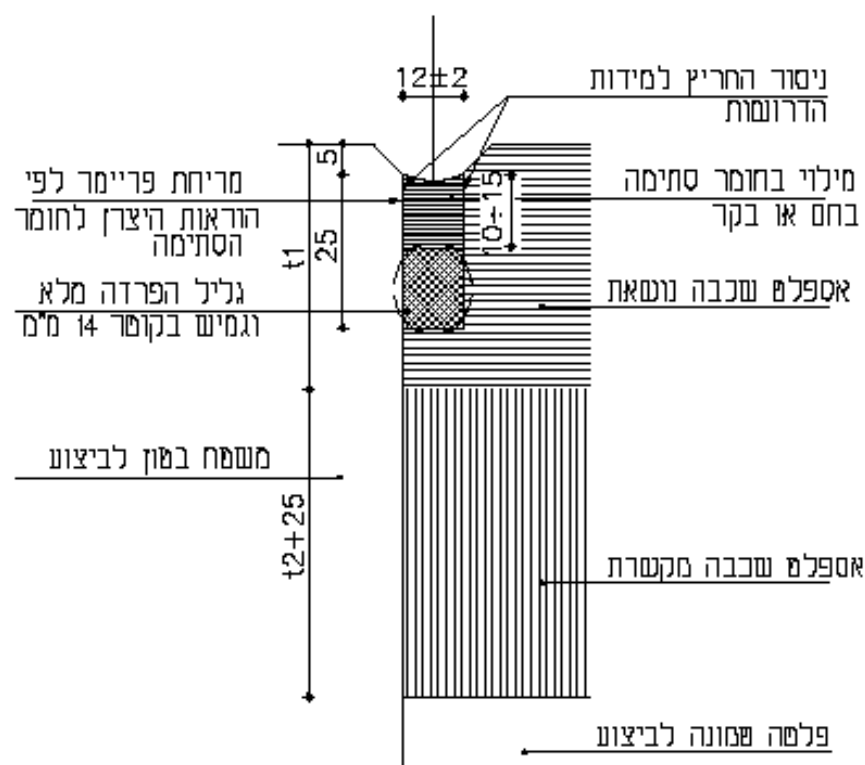


שלב בי – השלב הסופי



ק.מ. 1 : 1

פרט IV – ניסור וסתימה בפלטה טמונה למישקים: הת-8-1 או התח-10 או פלט-11 כל המידות ב מ"מ

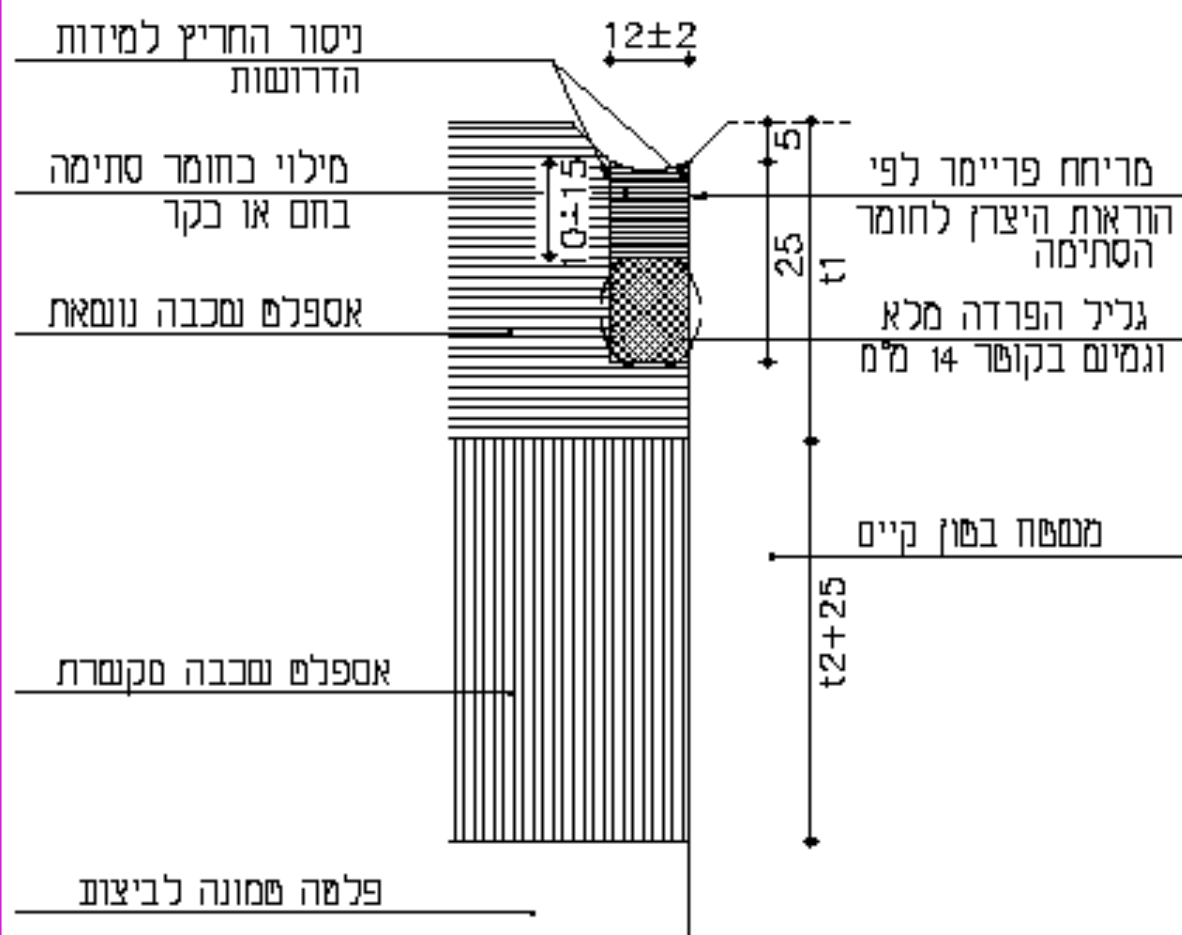


ק.מ. 1 : 1

פרט IV-A – ניסור וסתימה בפלטה טמונה

למישקים : הת-8-1 , פלט - 11 - 1 , פלט - 11 - 2

כל המידות ב מ"מ

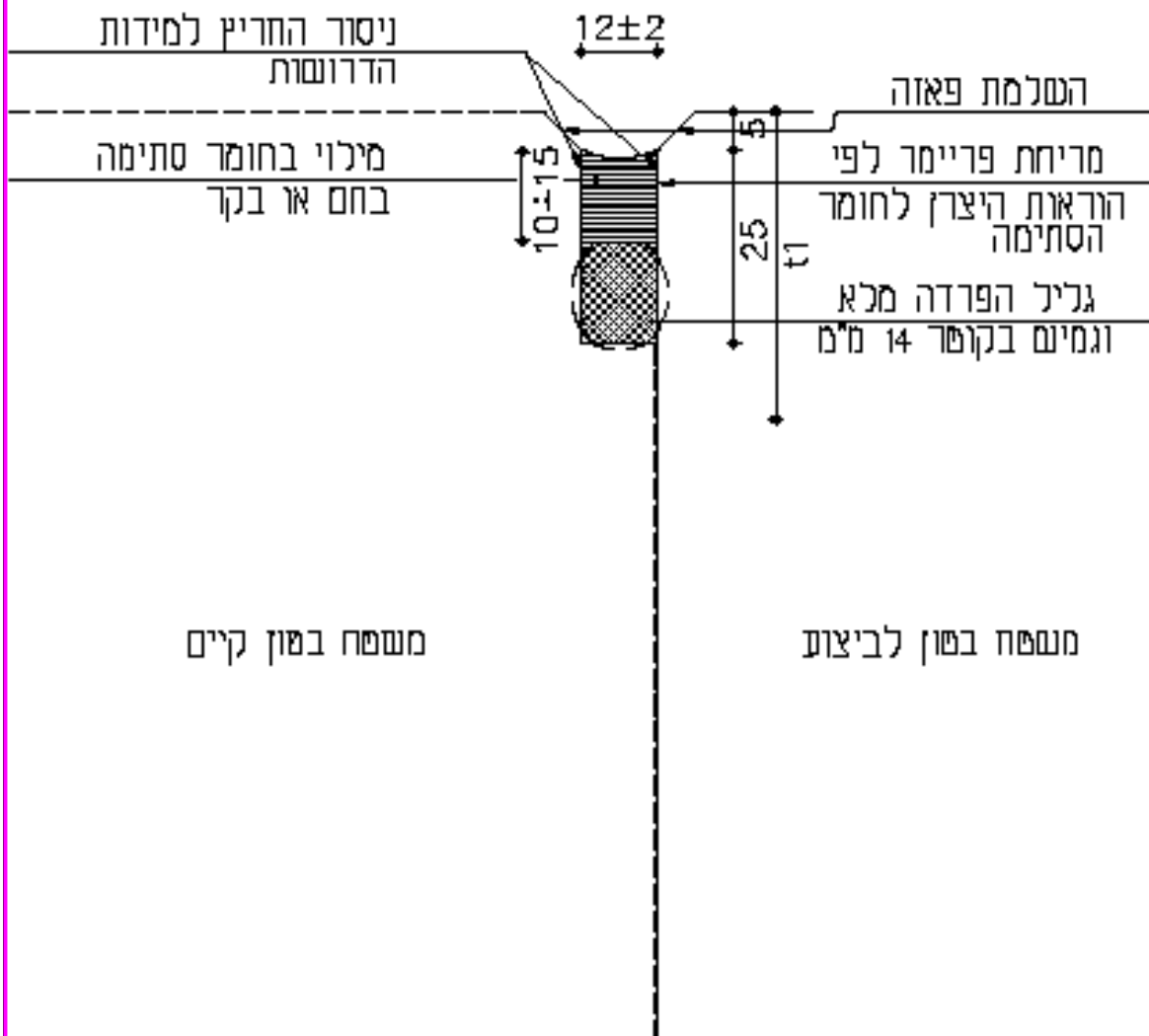


ק.מ. 1 : 1

פרט IV-B - ניסור וסתימה בפלטה סמונה

למישק : התח-10 בלבד

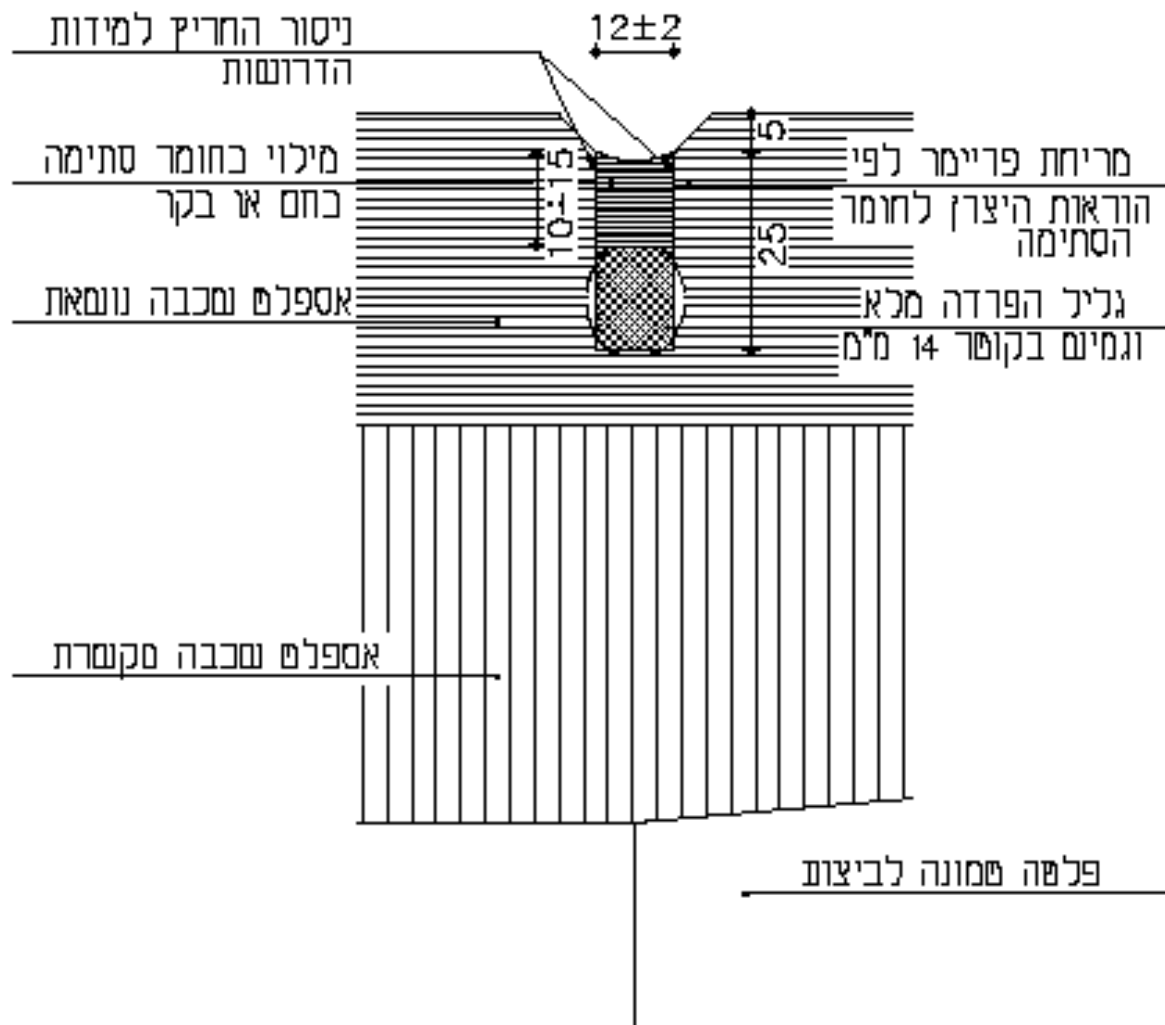
כל המידות ב מ"מ



ק.מ. 1 : 1

פרט C-IV - ניסור וסתימה בפלטה טמונה למישק פלס - 11 - 1 בלבד

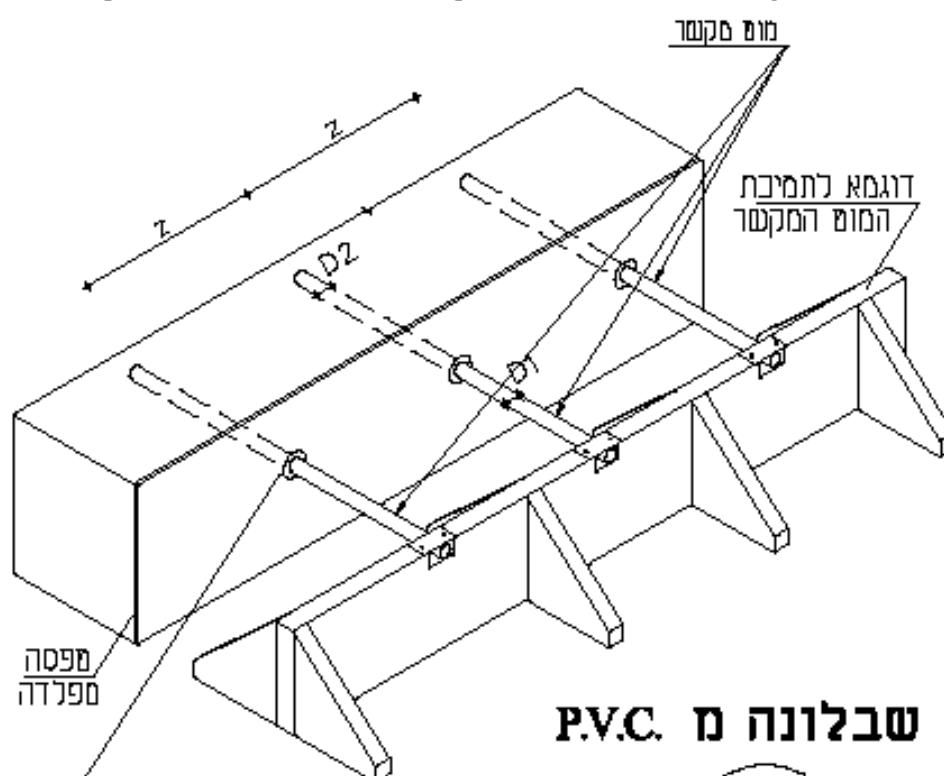
כל המידות ב מ"מ



ק.מ. 1 : 1

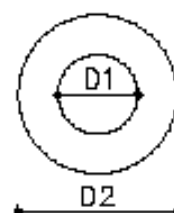
פרט V – תמיכה למוט מקשר ומייתד עובר בטפסה

התקנת המוט המקשר לפני היציקה



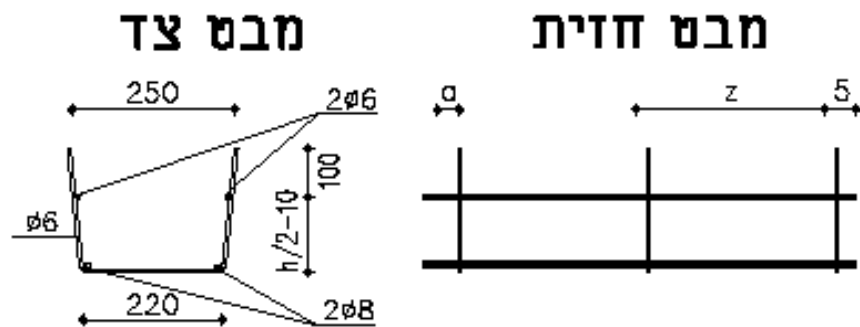
שבלונה לסגירת הפתח עשויה P.V.C.
השבלונה תפורק עם המפסדה
אין להשתמש פעמיים באותה שבלונה !

שבלונה מ P.V.C.

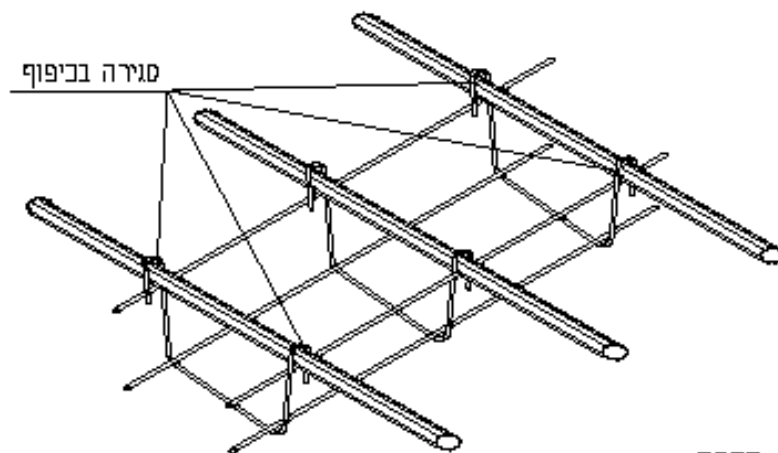


פרט VI – תמיכה למוט מייד או מקשר

כל המידות ב מ"מ



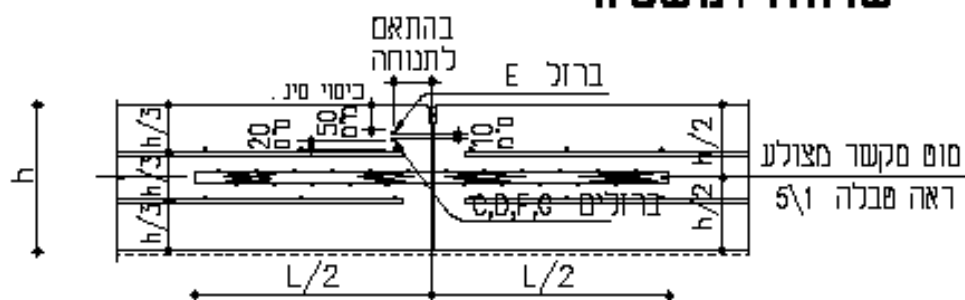
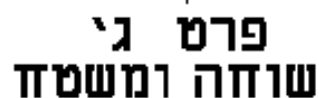
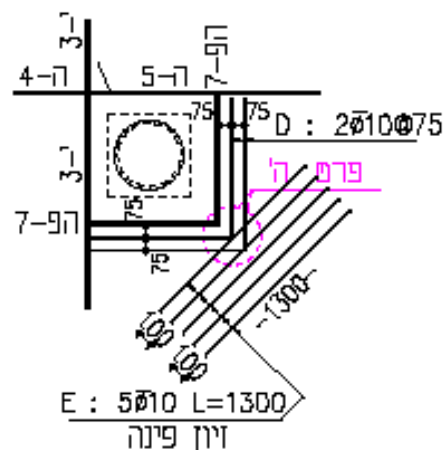
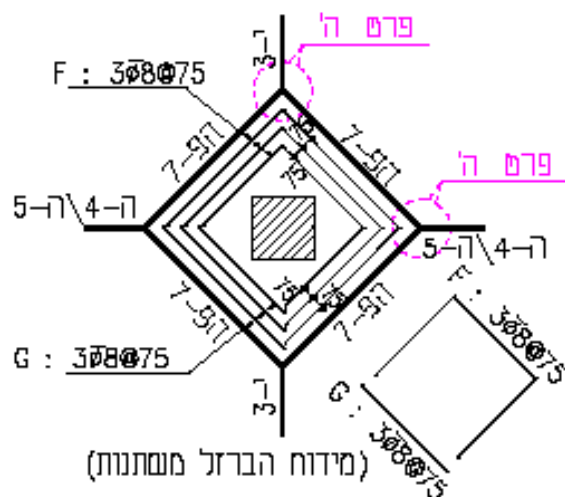
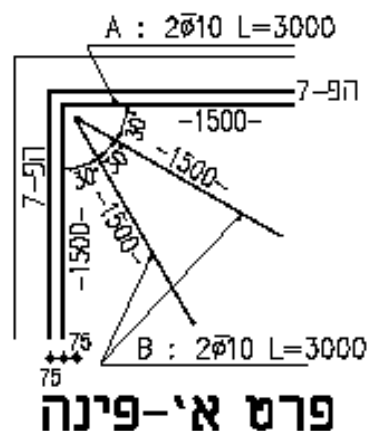
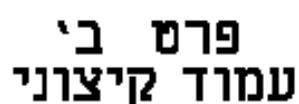
דוגמת פרט ספסל לתמיכת מוטות הפלדה במישקים (הרכבה לפני היציקה)



הערה:

החיבורים בין מוטות הספסל יהיו כריתוך

פרט VII - פרטי זיון מיוחדים



פרט הי - מיקום הזיון המיוחד בכוון האנכי
חתך סכמתי במישור כלשהו - ק.מ. 1:10



פרק 50 – משטחי בטון **תבנית להכנת כתבי כמויות**

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

תוכן עניינים לתבנית להכנת כתבי כמויות:

- 1 – משטחי בטון**
- 2 – מישקים**
- 3 – קטע ניסיוני**
- 4 – שכבת גמר**

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין.



פרק 50 – משטחי בטון
תבנית להכנת כתבי כמויות
 הנחיות למתכנן
 (נספח זה אינו הווה חלק מהחוזה)

מספר	תיאור	יחידת מידה
1	משטחי בטון	
1.1	משטח בטון מסוג –א- בעובי - ב- ס"מ בגימור מסוג –ג-	מ"ר
1.2	עיבוי שפה לפי פרט –א- במסמכי החוזה	מטר
1.3	פלטה טמונה לפי פרט –א- במסמכי החוזה	מ"ר
1.4	משטח בטון מסוג –א- בעובי –ב- ס"מ בגימור מסוג –ג- על גבי משטח קיים	מ"ר
2	מישקים	
2.1	מישק מסוג –א- לפי פרט –ב- במסמכי החוזה	מטר
3	קטע ניסיוני	
3.1	קטע ניסיוני המבוצע מחוץ לשטח העבודה לפי פרט –א- במסמכי החוזה	קומפ'
4	שכבת גמר	
4.1	שכבת גמר מסוג מיוחד –א- במסמכי החוזה	מ"ר
4.2	שכבת גרנוליט על גבי משטח בטון קיים בעובי כולל – א- ס"מ כמפורט במסמכי החוזה	מ"ר

* * *